

МЫ ОБЪЯСНЯЕМ



01 ТРУБА

02 КЛЮЧИ

03 РЫНОК

04 ВЕКсель

05 ЗАРПЛАТА

06 РАСПСКА

07 ЮНИТЫ

08 НОМЕРОК

09 РЕЛЬСЫ

10 ПРОВОДКА

11 РЕЗЬБА

12 ДВОРЫ

13 ФЛАГ

Книга-курс. Тринадцать глав. Без сигналов.

Жёлтое существует. Розовое работает.

YURICH · 2026

КАК СМОТРЕТЬ ЭТУ КНИГУ

Одна мысль на главу. В каждой главе спрятана ровно одна мысль. Не десять, не три — одна. Всё остальное в главе существует для того, чтобы эту мысль доказать: метафора её вносит, примеры её проверяют, плашки её держат, ИТОГ в конце произносит её вслух одним предложением. Если после главы в голове осталось одно предложение — глава сработала.

Жёлтое существует. Розовое работает. Так устроен и комикс, и эта книга. Жёлтым отмечено то, что просто есть: цифра на баннере, токен в кошельке, обещание в пресс-релизе. Розовым — то, что реально делает работу: деньги, которые дошли, актив, который обеспечивает, механизм, который исполняется. Половина ошибок на этом рынке — это когда жёлтое принимают за розовое. Вся книга — тренировка отличать одно от другого.

Картинка не заменяет абзац. Она держит мысль, пока абзац её доказывает. Схемы и фото в этой книге — костыль для памяти, а не замена чтению. Если где-то стоит схема — значит, рядом есть текст, который объясняет, почему она нарисована именно так.

Сигналов нет. В этой книге ни разу не встретится «покупай вот это» и «продавай вон то». Задача другая: чтобы после последней страницы ты открывал любую новость про RWA или ЦФА — и понимал, что там написано на самом деле. Без переводчика, без словаря, без «а что это значит». Книга — фундамент. Что строить на нём — решаешь ты.

Как устроена каждая глава. Титульная полоса с кодовым словом — чтобы глава запоминалась одним словом. Кикер сверху — к какой части книги глава относится. Бытовая сцена на входе — потому что любую финансовую конструкцию можно объяснить через ломбард, гардероб или фермерский рынок, и это не упрощение, а проверка на честность: если конструкцию нельзя

рассказать соседу, возможно, её и не стоило покупать. Строка ИТОГ в конце. И мостик — одно предложение, которое передаёт эстафету следующей главе.

Читать лучше подряд: главы ссылаются друг на друга, и труба из первой главы течёт через всю книгу. Но каждая глава закрыта сама в себе — открыть на любой и понять её можно.

ОТ АВТОРА

Эта книга выросла из простого раздражения. Про токенизацию реальных активов пишут либо так, что не понимает никто, кроме тех, кто и так в рынке, — либо так, что понимают все, но написанное неправда. Между «институциональной дезинтермедиацией секьюритизированных инструментов» и «революция, покупай, завтра иксы» лежит огромная пустая полка. Эта книга — попытка поставить на неё то, чего мне самому не хватало, когда я разбирался: спокойный, подробный, честный рассказ о том, как это всё устроено на самом деле. С трубами, ключами и номерками из гардероба — потому что именно так это и устроено.

Здесь не будет прогнозов цены и списков «топ-5 токенов». Будет другое: после этой книги тебя станет трудно удивить. А человек, которого трудно удивить, — это и есть защищённый инвестор. Всё остальное — детали.

t.me/YuRichRWA

ТРИНАДЦАТЬ ГЛАВ

ЧАСТЬ I · ОСНОВЫ

01	Труба за стеной	7
02	Три ключа от одной двери	14
03	Рынок, который открыт не всегда	21

ЧАСТЬ II · АКТИВЫ

04	Вексель, который всех переучил доверять	28
05	Зарплата до вычета налогов	35
06	Расписка от соседа	42
07	Дом, который стал юнитами	48
08	Номерок из гардероба	54
09	Старый вагон, новые рельсы	60

ЧАСТЬ III · ИНФРАСТРУКТУРА

10	Проводка за стеной	67
----	--------------------	----

ЧАСТЬ IV · СНГ И ЦФА

11	Та же труба, другая резьба	74
12	Три соседних двора	80

ЧАСТЬ V · ИТОГ

13	Красный флаг на пляже	87
----	-----------------------	----

ЧАСТЬ



ОСНОВЫ

01 Труба за стеной

02 Три ключа от одной двери

03 Рынок, который открыт не всегда

ТРУБА ЗА СТЕНОЙ

Меняется труба.

АКТИВ

Вексель не меняется

КАСТОДИАН

Сейф и лицензия

АГЕНТ

Секунда не закон

ОБЁРТКА

Кнопка стоп

Актив внутри трубы не меняется. Меняется труба.

Глава 01 · Основы

Представь ломбард, только вместо колец и часов в стеклянной витрине лежит казначейский вексель США. Смешная картинка, но именно так когда-то и выглядела вся эта индустрия изнутри: бумага, сейф, человек с ключом. Купить долю в фонде, который держит такие векселя, значило позвонить брокеру и подождать день или два, пока где-то в недрах клиринговой системы одна запись сотрётся, а другая появится. Никто этого процесса не видел. Просто в какой-то момент деньги списывались, а через день в выписке появлялась строчка.

Токенизация не тронула вексель. Она тронула то, что происходит между звонком брокеру и появлением строчки в выписке: саму трубу, по которой бежит право собственности. И вот тут интересно. Труба — это не метафора для красоты, это буквально самое важное, что нужно понять про весь рынок RWA, прежде чем читать дальше хоть одну цифру доходности. Потому что актив внутри трубы не меняется. Меняется труба.

Три поколения одной трубы

Чтобы увидеть, что именно поменялось, полезно отмотать назад. У права собственности на ценную бумагу было три поколения трубы, и каждое следующее решало проблему предыдущего.

Первое поколение — бумажный сертификат. Владеть акцией значило физически держать красивый лист с водяными знаками. Труба была буквальной: курьер, конверт, подпись при получении. Продать бумагу человеку в другом городе — недели. Потерять сертификат — катастрофа. Когда в конце шестидесятых объёмы торгов выросли, Уолл-стрит буквально захлебнулась бумагой: биржи закрывались по средам, чтобы бэк-офисы успевали разгребать конверты. Это не легенда, это документированный кризис, и решением стало второе поколение.

Второе поколение — запись в депозитории. Бумагу забрали у людей и сложили в центральное хранилище, а владение превратилось в строчку в базе данных посредника, у которого своя строчка в базе данных посредника повыше. Твоя акция — это запись у брокера о том, что у него есть запись в депозитории о том, что где-то в самом низу этой матрёшки лежит обездвиженный сертификат. Работает надёжно, но труба стала длинной: каждый перевод — согласование записей у нескольких посредников, отсюда и день-два расчётов, и часы работы «с девяти до шести по будням», и комиссия каждому, кто держит свою табличку.

Третье поколение — токен. Запись о владении переезжает в реестр, который никому из посредников не принадлежит целиком, обновляется за секунды и не закрывается на ночь. Вот и всё. Вся революция, если снять с неё маркетинг, — это замена цепочки согласуемых табличек на одну общую. Актив как лежал у кастодиана, так и лежит. Юридическая обвязка как была, так и осталась. Поменялась труба.

МЕСТО: СХЕМА

три поколения трубы — бумажный сертификат » запись в депозитории » токен.
Один и тот же вексель во всех трёх, меняется только канал передачи права

Кто стоит вдоль трубы

Возьмём простой пример. У токенизированного векселя есть владелец на бумаге, кастодиан — тот, кто физически держит инструмент в хранилище. Это не блокчейн-персонаж, это обычная финансовая организация с сейфом и лицензией. Если завтра платформа, продавшая тебе токен, закроется, единственное, что будет иметь значение, — это то, что записано в документах этого кастодиана. Слабый кастодиан превращает красивый токен в судебный иск на годы. Сильный превращает его в актив, который переживёт саму платформу. Разница между этими двумя сценариями не видна на сайте

продукта. Она видна только в мелком шрифте договора, который почти никто не читает до того дня, когда читать его придётся.

Бытовой аналог кастодиана — камера хранения на вокзале, только с лицензией и страховкой. Ты не носишь чемодан с собой, ты носишь право на чемодан. И всё качество этой конструкции упирается в один вопрос: что за камера хранения, кто её проверяет и что написано в квитанции. Если в квитанции написано «чемодан клиента, хранится отдельно, выдаётся по требованию» — это одна жизнь. Если «мы должны вам чемодан примерно такого же размера» — совсем другая, и разницу между ними мы подробно разберём в главе про золото.

Дальше в трубе стоит ещё один невидимый человек — трансфер-агент. Его работа скучная до зевоты: он сверяет, что человек, которому переводят токен, имеет право его держать. Прошёл ли он проверку личности, аккредитован ли, не сидит ли в санкционном списке. Блокчейн способен провести перевод токена за секунду. Но секунда — это скорость, а не законность. Признаёт ли эту секунду закон, решает не код, а именно этот человек с калькулятором комплаенса. Спутать одно с другим — значит поверить, что раз транзакция прошла быстро, то она прошла правильно. Это не одно и то же, и цена этой путаницы иногда — весь актив целиком.

Если продолжать перепись населения вдоль трубы, наберётся ещё несколько фигур, которых стоит знать в лицо. Эмитент — тот, кто выпустил токен и несёт по нему обязательства; всё, что у тебя есть, в конечном счёте упирается в его подпись. Регистратор — тот, кто ведёт официальный список держателей; в спорной ситуации суд смотрит в его книгу, а не в твой кошелёк. Администратор фонда — бухгалтер конструкции, тот, кто считает, сколько на самом деле стоит содержимое. Аудитор — человек, который раз в период приходит и проверяет, что все остальные не выдумали свои цифры. Ни один из них не звучит захватывающе. Но у трубы нет неважных секций: протекает всегда самая скучная.

МЕСТО: СХЕМА

труба в разрезе — эмитент » кастодиан » регистратор » трансфер-агент » смарт-контрактная обёртка » твой кошелёк. Каждая секция подписана одним вопросом: «кто это и где это написано?»

Склад и цех

Есть ещё одна ловушка, в которую попадают буквально все, кто впервые открывает отчёт о рынке RWA. Заголовки обычно кричат одну цифру: рынок вырос до 25 миллиардов долларов. Это Total Value — сумма всего, что вообще существует ончейн, включая токен, который какой-то инвестор купил год назад и с тех пор ни разу не открывал кошелёк. Он просто лежит, как деньги под матрасом, только записанные в блокчейне. А есть другая цифра, TVL, — куда меньше и куда честнее: сколько из этой суммы реально работает, обеспечивает заём, фондирует пул. Представь склад, забитый коробками, и соседний цех, где реально крутятся станки. Заголовок почти всегда фотографирует склад и называет это цехом.

TOTAL VALUE

существует

TVL

работает

Жёлтое существует. Розовое работает. Заголовок почти всегда фотографирует склад.

То же самое происходит с самим фактом выпуска токена. Нажать кнопку минта — секундное дело: токены появляются, цифра эмиссии растёт, пресс-релиз пишется сам собой. Но выпустить не значит продать живым людям. Можно эмитировать весь раунд в первый день и обнаружить, что девяносто процентов осело у самого эмитента и горстки его же друзей. Эмиссия прошла. Спроса не было. Разница между этими двумя вещами ровно та же, что между тем, сколько билетов напечатали, и сколько людей реально

пришло на концерт.

Отсюда простое правило чтения любых новостей об этом рынке, которое пригодится тебе чаще всех остальных: встретил цифру — спроси, склад это или цех. «Компания токенизировала активы на миллиард» — напечатали билеты. «Через продукт прошло погашений на миллиард» — люди пришли на концерт, посидели и спокойно вышли через выход, который работал. Вторая новость скучнее и короче. Она же и единственная важная.

Зачем вообще перекладывать трубу

Честный вопрос, который редко задают вслух: если актив не меняется, ради чего вся стройка? У новой трубы есть три свойства, которых у старой не было, и все три — про механику, а не про чудо.

Первое — скорость и часы работы. Старая труба живёт по расписанию бирж и банков: рабочие дни, расчёт на следующий день, обед. Новая не закрывается вообще. Право собственности переезжает за секунды в воскресенье ночью так же, как во вторник днём. Для обычного человека это удобство. Для крупных денег это освобождение замороженного капитала: залог, который переезжает мгновенно, не должен днями лежать мёртвым грузом «в пути».

Второе — меньше табличек. Каждый посредник в старой трубе — это его комиссия, его часы работы и его ошибки. Общий реестр не убирает всех посредников — кастодиан и юристы никуда не делись, — но убирает дублирование: не нужно пять раз согласовывать одну и ту же запись в пяти базах.

Третье — программируемость. Право собственности, записанное кодом, умеет то, чего не умеет строчка в депозитарии: самостоятельно платить купон по расписанию, дробиться на любые доли, служить залогом в другом контракте без писем и согласований. Это свойство пока раскрыто меньше всего, и именно на нём стоят почти все обещания «будущего финансов». Обещания —

жёлтое. Что из этого уже розовое, мы будем проверять всю книгу.

А теперь такой же честный список того, чего новая труба не делает. Она не делает плохой актив хорошим: мусорный кредит, завёрнутый в токен, остаётся мусорным кредитом, просто теперь он мусорный со скоростью расчёта в четыре секунды. Она не отменяет юристов: каждое право, которое токен обещает, должно быть написано в договоре по законам конкретной страны, иначе это не право, а надпись. И она не убирает риск — она его перекладывает, из знакомых мест в новые, где его пока хуже видно. Собственно, поиску этих новых мест и посвящено всё, что дальше.

Итог главы

Собери всё это вместе, и вместо революции получится куда более скромная, но куда более полезная картина. RWA не переизобрёл вексель, не переизобрёл золото, не переизобрёл долю в фонде недвижимости. Он переложил трубу под стеной: кто может держать актив, как быстро он доедет до нового владельца, что можно построить поверх него. Труба останется главным героем этой книги. В следующей главе мы откроем один конкретный кран и посмотрим, что происходит, когда через него пытаются продать не вексель, а долю в компании.

ИТОГ

Актив внутри трубы не меняется. Меняется труба.

ТРИ КЛЮЧА ОТ ОДНОЙ ДВЕРИ

Какой из трёх ключей у меня в руках?

Какой из трёх ключей у меня в руках?

Глава 02 · Основы

Осенью 2025 года несколько платформ почти одновременно объявили о запуске «токенизированных акций» одних и тех же технологических гигантов. Заголовки читались одинаково, будто их писал один и тот же человек под копирку. Продукты за этими заголовками — нет. И вот здесь начинается история, которая стоила бы кому-то нервов, доживи она до реального банкротства платформы: три совершенно разных актива продавались под одной и той же вывеской, и снаружи их было не отличить.

Представь три ключа. Все три одинаковой формы, одинакового металла, лежат на одной связке. Но каждый открывает свою дверь, и только за одной из них действительно стоит то, что нарисовано на бирке.

Ключ первый: дверь в реестр

Первый ключ — native-токен. Он открывает дверь напрямую: эмитент сам вписывает держателя в свой корпоративный реестр, и человек с токеном в кошельке юридически становится акционером компании, без посредников. Токен здесь не изображает акцию — он и есть форма её существования, как когда-то бумажный сертификат, а потом строчка в депозитарии. Это самый честный вариант и самый редкий.

Редкий — не потому что никто не догадался. Потому что дорого и тяжело. Чтобы токен был акцией, а не изображал её, компания-эмитент должна провести его через собственное корпоративное право: устав, реестр, регулятор, юрисдикция, которая вообще признаёт запись в блокчейне записью в реестре акционеров. Таких юрисдикций немного, желающих проходить этот путь — ещё меньше. Поэтому когда очередная платформа обещает «настоящие токенизированные акции» — по умолчанию полезно предполагать, что это не первый ключ, пока документы не докажут обратное. Первый ключ на этом рынке — как ручная работа на ярмарке: существует, прекрасен, почти всё вокруг — фабричная штамповка с той же биркой.

Ключ второй: дверь в хранилище

Второй ключ — кастодиальный. За этой дверью стоит не сама акция, а кастодиан, который держит эту акцию у себя. Токен — это требование к нему. Экономически держатель токена получает то же самое движение цены, что и настоящий акционер. Юридически — нет: собственник бумаги — кастодиан, а не человек с телефоном.

На спокойном рынке разница невидима. Цена растёт — твой токен растёт, компания платит дивиденд — тебе прилетает выплата, всё как у людей. Разница просыпается ровно в двух сценариях, и оба начинаются со слова «банкротство». Если банкротится платформа-посредник, а акции честно лежат у независимого кастодиана на выделенных счетах — актив отделим от банкрота, и держатели, потрепав нервы, получают своё. Если же выясняется, что «кастодианом» была та же самая платформа, её дочка или её же торговый баланс, — держатель токена встаёт в общую очередь кредиторов, где-то за арендодателем офиса. Одна и та же вывеска, две противоположные судьбы, и вся разница была в одном абзаце договора: у кого лежит бумага и на чьём имени.

Здесь же живёт вопрос, который стоит задавать вторым: одна бумага — один токен? Честная кастодиальная конструкция означает, что на каждый выпущенный токен у кастодиана лежит ровно одна акция, и это подтверждает кто-то внешний, регулярно и с подписью. Если подтверждения нет, остаётся верить на слово — а вера на слово в финансах имеет привычку заканчиваться одновременно у всех.

Ключ третий: дверь в зеркало

Третий ключ — синтетический. За этой дверью нет вообще ничего, кроме зеркала. Смарт-контракт следит за ценой акции через оракулы и честно отражает её движение. Но бумаги нет нигде в природе. Есть только обещание

того, кто выпустил токен, и это обещание работает ровно до тех пор, пока работает сам эмитент.

У этой конструкции есть давний родственник в классических финансах — контракт на разницу цен, CFD. Брокер не покупает тебе акцию, он записывает у себя: «должен клиенту столько, сколько стоит акция». Пока брокер жив и честен, разницы не чувствуешь. Синтетический токен — то же самое, только записанное кодом. И у него есть ещё более простой родственник — фишка казино. Фишка прекрасно работает внутри казино: её принимают, на неё играют, её можно передать соседу. Но её ценность — это платёжеспособность кассы. Зеркало может быть очень качественным, отражение — идеально точным. Просто помни, что в зеркале нет второй комнаты. Там стена.

Синтетика — не ругательство. У неё есть честные применения: дать экспозицию на актив там, где сам актив держать нельзя или невозможно. Нечестной её делает только одно — когда стену продают как комнату.

Одна вывеска, три договора

Три ключа, одна связка, одно название на бирке: «токенизированная акция». По имени токена почти никогда нельзя на глаз определить, какой из трёх ключей у тебя в руках. Единственный способ узнать — открыть договор и прочитать его до конца, до той самой скучной части про «право требования», которую все листают не глядя. Именно там, а не на красивой странице продукта, написано, что произойдёт с деньгами, если платформа однажды перестанет отвечать на звонки.

Вот короткая шпаргалка, что искать глазами. Слова «зарегистрирован в реестре акционеров», «прямое право собственности» — заявка на первый ключ; проверяй юрисдикцию и наличие самого реестра. Слова «право требования к...», «underlying хранится у...», имя кастодиана и слово «segregated» — второй ключ; проверяй, кто кастодиан и кто подтверждает один-к-одному.

Слова «отслеживает цену», «экспозиция», «синтетический», отсутствие какого-либо упоминания хранения — третий ключ; проверяй единственное, что имеет смысл: кто эмитент и что будет при его дефолте. Десять минут этого упражнения дают больше, чем месяц чтения новостей о том же продукте.

МЕСТО: СХЕМА

три двери с одинаковой вывеской «токенизированная акция» — за первой реестр акционеров, за второй сейф кастодиана, за третьей зеркало. Под каждой дверью — слова-маркеры из договора

Три здания до всякого ключа

Есть и вторая развилка, которая решается ещё до всякого ключа: по какому своду правил вообще выпущен токен. Представь не одну дверь, а сразу три разных здания рядом, у каждого свой список гостей на входе. Один режим пускает только тех, кого уже проверили и признали достаточно состоятельными, и держит их ключи заблокированными какое-то время после покупки. Второй открыт для обычных людей, но пропускной пункт на входе работает месяцами, и сумму, которую здание вообще может собрать, жёстко ограничивают заранее. Третье здание вообще не для местных: туда пускают только гостей из других стран, а местным вход через него закрыт отдельным сроком ожидания.

ПРОВЕРЕННЫЕ ключи заблокированы после покупки

ОБЫЧНЫЕ пропуск месяцами, сумма ограничена заранее

ГОСТИ местным вход закрыт сроком ожидания

Большинство эмитентов строят сразу три здания параллельно, и то, в какое из них попал конкретный покупатель, определяет не актив, а бумага, которую он подписал в момент покупки, часто не читая. Практическое следствие простое:

два человека, купившие «один и тот же» токен, могут жить в разных правовых мирах. У одного лок-ап и защита регулятора, у другого — свобода перепродажи и статус «сам взрослый». Это не несправедливость, это архитектура. Но узнавать о ней лучше до подписи, а не после.

Что происходит с голосом

Последняя деталь, о которой почти никогда не пишут в рекламных материалах: что происходит с голосом. Настоящий акционер имеет право высказаться, когда компания решает что-то важное: слияние, обратный выкуп, дробление акций. Токенизированная версия может унаследовать это право, а может нет, и это решение принимает эмитент в одностороннем порядке, обычно не крупным шрифтом.

Провести реальное корпоративное действие через токен — не то, что происходит само по себе просто потому, что технология это позволяет. Кто-то должен построить весь этот процесс руками: уведомить держателей, собрать голоса, обновить сам токен. Представь дом, где общее собрание жильцов проводит не сам дом, а управляющая компания, — и она же решает, звать ли на собрание тех, кто купил квартиру через приложение. Дивиденды обычно доезжают, потому что это деньги и процесс отработан. Голос, сплит, преимущественное право на новые акции — как повезёт с эмитентом. Многие обещают разобраться «когда придёт время» и узнают вместе с держателями, работает ли обещание, только когда время реально приходит.

Итог главы

Если из этой главы стоит унести одну мысль, пусть она будет не про то, куда пойдёт цена акции. Пусть это будет вопрос, который стоит задавать раньше цены: какой из трёх ключей у меня в руках? Разница между ними становится видна только в одном сценарии: когда всё идёт не так. И вот вопрос, который логично встаёт следом: а что, если всё идёт так, но токен просто некому

продать? Об этом следующая глава.

ИТОГ

Какой из трёх ключей у меня в руках?

РЫНОК, КОТОРЫЙ ОТКРЫТ НЕ ВСЕГДА

Два разных навыка.

Держать актив и мочь его продать. Два разных навыка.

Глава 03 · Основы

Представь фермерский рынок, который работает по субботам с девяти до двух. В остальные шесть дней недели прилавки пустые, и если тебе срочно нужны помидоры во вторник вечером, ты не найдёшь никого, кто готов их продать, даже если помидоры физически существуют и лежат у кого-то в погребе. Большая часть рынка RWA устроена именно так, только про это редко предупреждают до покупки.

Купить и продать — разные глаголы

Купить токен, как правило, вопрос одной кнопки и нескольких секунд. Продать — совсем другая история, и разница между этими двумя глаголами — это то, что на бирже принято называть вторичной ликвидностью, хотя честнее было бы называть это просто вопросом: а найдётся ли вообще кто-то на другой стороне сделки именно тогда, когда мне это нужно?

Круг покупателей у большинства RWA узкий не случайно. Обёртка токена допускает не всех подряд, правила перевода отсекают кошельки, которых нет в белом списке, а сами площадки часто вообще не связаны друг с другом: токен, купленный на одной, невозможно продать через ордербук другой. Вместо живого рынка получается несколько маленьких изолированных прилавков, где цена гуляет от одной-единственной сделки просто потому, что других сделок в этот момент попросту нет.

Обрати внимание, откуда растёт эта узость. Она не болезнь и не недоработка — она прямое следствие всего, что мы разобрали в прошлой главе. Тот самый трансфер-агент, который проверяет каждого держателя, те самые три здания с разными списками гостей — это и есть причина, по которой на другой стороне сделки не может оказаться «кто угодно». Регулирование, которое делает токен законным, одновременно делает его рынок тонким. Это не парадокс, это цена входного билета, и её стоит знать заранее: чем строже проверен круг держателей, тем меньше в нём людей, готовых купить твой

токен во вторник вечером.

Есть простой способ прикинуть глубину любого прилавка, не имея никакого терминала: посмотреть не на цену, а на объём за день и на то, как часто вообще проходят сделки. Токен может «стоять» сто долларов, но если последняя сделка была в четверг, а суточный объём — три штуки, то эти сто долларов — воспоминание, а не цена. Попробуй мысленно продать не один токен, а всю свою позицию: на сколько сделок её придётся разрезать и что случится с ценой после первой же? Если от этого мысленного эксперимента становится неуютно — это и есть правильное ощущение тонкого рынка.

Нога, на которую не смотрят

С расчётом происходит похожая иллюзия, только с другой стороны. Токенизированный актив способен рассчитаться в ту же секунду, что и куплен, и это действительно революционно по сравнению со стандартным днём ожидания на классическом рынке ценных бумаг. Но эта скорость работает, только если обе ноги сделки — и токен, и деньги за него — одинаково быстрые. Если токен улетел к покупателю мгновенно, а оплата всё ещё ползёт банковским переводом два дня, риск расчёта никуда не делся. Он просто переехал на ту сторону сделки, на которую никто не смотрит, потому что смотрят обычно на красивую цифру «мгновенно» на сайте.

НОГА 01 · ТОКЕН

улетел в ту же секунду

НОГА 02 · ДЕНЬГИ

ползут переводом два дня

Риск не исчез. Он переехал на ногу, на которую не смотрят.

Именно поэтому вокруг токенизированных активов столько разговоров о цифровых деньгах — стейблкоинах, токенизированных депозитах, цифровых валютах центральных банков. Это не соседняя мода, это попытка дорастить

вторую ногу до скорости первой. Сделка, где обе ноги цифровые, рассчитывается целиком за секунды — это называют «поставка против платежа», и это одна из немногих вещей в этой индустрии, которая уже сегодня работает так, как обещает реклама. Но ровно до границы: как только на одной из сторон появляется обычный банк с обычным переводом, вся конструкция снова движется со скоростью самого медленного участника. Караван идёт со скоростью последнего верблюда.

Два способа найти цену

Есть и вопрос механики самой торговли. Один способ найти цену — книга заявок. Покупатель и продавец напрямую называют цифру, и система ищет, где эти цифры совпадут. Работает прекрасно, когда людей на рынке достаточно много и в любой момент времени кто-то готов встать на другую сторону. На тонком рынке та же книга превращается в пустой блокнот с двумя записями: кто-то хочет купить дёшево, кто-то — продать дорого, и между ними пропасть, которую некому заполнить. Пропасть эта называется спредом, и на неровных рынках она сама по себе съедает больше, чем иная комиссия: купил по верхней цифре, продавать придётся по нижней.

Второй способ — автоматический маркетмейкер: торговля против заранее собранного пула токенов по формуле, без нужды искать живого контрагента вообще. Звучит как решение проблемы тонкого рынка, и действительно им становится, но только пока кто-то готов этот пул финансировать. RWA торгуются несколько раз в день, а не несколько раз в секунду, как привычные крипто-токены. Пул, фондирующий такой актив, оставляет того, кто в него вложился, один на один с ценой, которая успела устареть, пока никто не торговал.

Третий персонаж этой сцены — маркетмейкер живой, фирма, которая за вознаграждение обязуется стоять на обеих сторонах прилавка и котировать цену даже во вторник вечером. На классических биржах это невидимый

водопровод, благодаря которому «ликвидные» акции ликвидны. На рынке RWA маркетмейкеров пока мало, и у этого есть скучная причина: чтобы котировать токен, фирма должна иметь право его держать — а значит, пройти все те же проверки, попасть в тот же белый список. Круг замыкается: рынок тонкий, потому что мало допущенных, а профессионалы не спешат допускаться, потому что рынок тонкий. Он размыкается медленно, по мере того как крупные площадки договариваются с эмитентами, и за этим процессом стоит следить в новостях внимательнее, чем за ценами: каждый новый маркетмейкер на активе делает вторник чуть больше похожим на субботу.

Цена, которой три недели

И, наконец, самая тихая, но самая упрямая проблема этого рынка: обнаружение цены. Оно работает, только если сделки идут достаточно часто, чтобы рынок успевал ловить, сколько актив стоит прямо сейчас. Публичные акции делают это буквально каждую секунду, по ним торгуют миллионы людей одновременно, и цена дышит в реальном времени. У большинства RWA такой роскоши нет. Токенизированный вексель или нота частного кредита может пройти одну-единственную сделку в неделю, а иногда — только на плановой переоценке раз в квартал. И всё равно эту последнюю цену продолжают показывать как актуальную, даже если ей уже исполнилось три недели.

Представь ценник в витрине комиссионного магазина, написанный от руки месяц назад. Часы под ним, может, и стоят этих денег. А может, уже нет. Ценник об этом не знает: он не цена, он память о цене. Независимые оценщики закрывают эту дыру своими цифрами, но оценка — это чьё-то мнение о цене. Не то же самое, что цена, которую реально нашёл живой рынок в моменте, когда кто-то за неё заплатил настоящими деньгами.

У устаревшего ценника есть два неприятных свойства. Первое: он гладкий. График актива, который переоценивают раз в квартал, выглядит спокойной лесенкой без просадок — не потому, что актив спокоен, а потому, что никто не спрашивал его цену в плохие дни. Гладкость на графике RWA чаще означает не низкий риск, а редкие измерения — как у пациента, которому меряют температуру раз в месяц: в карте всё ровно. Второе свойство: об устаревший ценник спотыкается всё, что на него опирается, — залоги, автоматические ликвидации, чужие портфели. Куда именно доезжает старая цифра и что она по дороге ломает, мы подробно разберём в главе про проводку.

МЕСТО: СХЕМА

два графика одного и того же актива — «дышащая» ежедневная цена с просадками и гладкая квартальная лесенка. Подпись: это один и тот же актив, разница только в частоте измерений

Итог главы

Вернёмся к фермерскому рынку. Помидоры во вторник не исчезли, они лежат в погребе, целые и невредимые. Проблема не в активе. Проблема в том, что рынок для него открыт не всегда и открыт не для всех. Держать актив и мочь его продать — это два разных навыка, и первый ничего не гарантирует насчёт второго. Дальше в этой книге мы дойдём до конкретного актива, на котором эта проблема решена лучше всего: до казначейских векселей, которые первыми доказали, что труба вообще способна работать без сбоев.

ИТОГ

Держать актив и мочь его продать. Два разных навыка.

ЧАСТЬ



АКТИВЫ

04 Вексель, который всех переучил доверять

05 Зарплата до вычета налогов

06 Расписка от соседа

07 Дом, который стал юнитами

08 Номерок из гардероба

09 Старый вагон, новые рельсы

ВЕКСЕЛЬ, КОТОРЫЙ ВСЕХ ПЕРЕУЧИЛ ДОВЕРЯТЬ

Это эталон.

ПОДОПЫТНЫЙ

Почти нет кредитного риска

ЕСЛИ ПРОТЕЧЁТ

Дело в самой трубе

ОПЫТ

Не протекло. Эталон для остальной книги

Трежерис показали, что труба держит реальные деньги. Это эталон.

Глава 04 · Активы

У каждой новой индустрии есть свой первый скучный продукт, который тихо доказывает, что вся конструкция вообще работает, прежде чем кто-то решится собрать что-то более рискованное поверх неё. Для RWA этим продуктом стал не золотой слиток и не небоскрёб в Майами, а самый неромантичный инструмент из всех возможных: краткосрочный казначейский вексель правительства США. Именно на нём индустрия впервые доказала себе, что труба, описанная в первой главе, действительно способна держать давление.

Идеальный подопытный

Причина проста и почти обидна в своей простоте: у векселя почти нет кредитного риска. Правительство США занимает деньги на несколько месяцев и почти наверняка их вернёт — по крайней мере настолько наверняка, насколько это вообще бывает в финансах. Это идеальный подопытный. Если труба протечёт именно на этом активе, значит, дело не в качестве самого векселя, а в чём-то более фундаментальном — в самой конструкции токенизации. Труба не протекла.

В этом и заключается настоящая логика эксперимента, которую полезно понимать глубже заголовков. Инженеры испытывают новый мост не гружёными фурами с фарфором, а бетонными блоками: если мост рухнет, хотя бы будет ясно, что виноват мост, а не груз. Вексель и был бетонным блоком — активом настолько предсказуемым, что любой сбой в конструкции указывал бы ровно на одно место: на саму токенизацию. А ещё у короткого векселя есть свойство, которое делает его идеальным для проверки: он постоянно гасится. Бумаги внутри фонда живут недели и месяцы, старые погашаются, новые покупаются, и значит, цепочка «деньги — бумага — деньги» прокручивается целиком постоянно, на живых деньгах, тысячи раз. Не бывает лучшего теста для трубы, чем актив, который сам по себе непрерывно течёт

туда и обратно.

Токенизированные трежерис работают, и работают ровно так, как обещали: доля фонда, который держит короткие векселя, записанная токеном вместо строчки в брокерском отчёте. Вексель остаётся тем же векселем и идёт через ту же самую кастодиальную цепочку, что и раньше. Меняется только обёртка сверху: право собственности живёт в блокчейне и переходит в момент перевода токена между кошельками, а не ждёт, пока администратор фонда ночью вручную обновит внутреннюю таблицу.

Две породы строителей

За этим рынком стоят две принципиально разные породы строителей, и разница между ними не в маркетинге, а в самой природе продукта. Крупные классические управляющие активами — те самые имена, что десятилетиями появлялись в учебниках по финансам, — просто взяли фонды, которыми и так управляли годами, и добавили токенизированный класс поверх уже существующего портфеля. Независимые эмитенты пришли с другой стороны: сначала собрали фонд именно как ончейн-продукт с нуля, а кастоди и комплаенс наняли уже вокруг него.

ПОРОДА 01 · КЛАССИЧЕСКИЙ

фонд уже был. Сверху
~~токенизированный класс~~

ПОРОДА 02 · С НУЛЯ

сначала ончейн-продукт. Кастоди
~~вокруг~~

Оба пути приводят к одному и тому же результату — токеноу на кошельке, но за каждым стоит своя история доверия, и стоит понимать, чью обёртку ты держишь: собственный продукт классического управляющего или чужую надстройку поверх него. У классика за спиной десятилетия процедур, но токен для него — боковой проект, и это чувствуется в скорости и гибкости. У независимого токена — единственный продукт и единственная репутация, зато

сама фирма может быть моложе, чем вексель у неё в портфеле. Ни одна порода не лучше по умолчанию. Просто вопрос «кто это построил и что он теряет, если сломается» — из тех, что задают до покупки.

Как доходность доезжает до кошелька

Доходность здесь устроена честнее, чем во многих других уголках этого рынка, но и она не мгновенна, что бы ни обещал маркетинг. Вексель внутри фонда зарабатывает проценты каждый божий день, пока старые бумаги гасятся и перекладываются в новые. До держателя токена эта доходность доезжает одним из двух путей. Либо количество токенов в кошельке ежедневно незаметно подрастает при фиксированной цене каждого, либо количество токенов не меняется, а растёт сама их цена.

Это одна и та же зарплата, выданная двумя разными способами, и различать их полезно по одной практической причине: они по-разному выглядят в отчётах и по-разному дружат с остальной экосистемой. Токен с растущим количеством удобно читать глазами — видно, как капает. Токен с растущей ценой удобнее для протоколов и учёта — одна штука всегда остаётся одной штукой. Встретишь в описании продукта слова «rebase» или «accruing price» — это ровно про эту развилку, и ничего более загадочного за ними нет.

В обоих случаях есть короткий лаг, обычно около суток, между тем моментом, когда вексель заработал процент, и тем моментом, когда этот процент реально дошёл до кошелька. Открыть приложение через час после покупки и не увидеть изменений — это не баг и не обман. Это просто труба, у которой, как у любой трубы, есть своя скорость потока.

И ещё одно свойство этой доходности, о котором вспоминают только когда она меняется: она не принадлежит продукту. Она принадлежит ставке. Токенизированный трежерис-фонд платит примерно столько, сколько платит короткий государственный долг США, минус комиссия. Когда центральный

банк снижает ставку — доходность токена снижается следом, и это не дефект продукта, а доказательство его честности: он и не обещал ничего, кроме трубы к настоящему источнику. Продукт, чья «доходность на трежерис» почему-то не шевелится вместе со ставкой, подозрителен ровно этим спокойствием.

Сосед по палате: стейблкоин

Токенизированные трежерис невозможно объяснить до конца, не поставив рядом их ближайшего родственника — стейблкоин. Внешне они похожи до неразличимости: и то и другое — токен, за которым лежат примерно одни и те же короткие государственные бумаги и депозиты. Разница в том, куда уходят проценты. Эмитент стейблкоина собирает доходность с резервов себе — это его бизнес-модель, и предъявлять ему за это так же странно, как предъявлять гардеробу за то, что он не платит тебе за хранение пальто. Токенизированный трежерис-фонд отдаёт доходность держателю — за вычетом комиссии, потому что это его бизнес-модель.

Отсюда простое бытовое различие: стейблкоин — это цифровые наличные, деньги, которые удобно передавать и которые не должны ничего зарабатывать. Токенизированный вексель — это цифровой депозит, деньги, которые положили работать. Почти вся история «доходных долларов ончейн», которую ты встретишь в новостях, — это миграция денег из первой категории во вторую, и теперь ты знаешь, что за ней стоит: не новая магия, а старый вопрос, кому достаются проценты с резервов.

Цепочка погашения: читаем в обратную сторону

Погашение работает как та же цепочка, только в обратную сторону, и именно здесь чаще всего прячется настоящий срок ожидания, о котором забывают спросить на входе. Заявка на выход начинается на платформе эмитента. Фонд продаёт часть векселей или снимает деньги с резервов, чтобы закрыть выплату. Регистратор обновляет официальный реестр держателей. Кастодиан

отпускает деньги на счёт фонда. И только после всего этого токен сжигают, а деньги наконец доходят до того, кто запросил выход.

МЕСТО: СХЕМА

цепочка погашения из пяти звеньев

Обычно это укладывается в один рабочий день. Ближе к концу квартала, когда трейдери-деск завален заявками от всех сразу, может растянуться дольше. На каждом звене этой цепочки должно стоять отдельное живое учреждение, которое реально делает свою часть работы, и сжигание токена в самом конце этой истории — на самом деле наименее интересный момент. Всё важное, всё, что может пойти не так, происходит до него.

Запомни эту цепочку зрительно — она пригодится до конца книги. Каждый следующий актив, который мы будем разбирать, отличается от трейдерис в первую очередь тем, что происходит на втором звене. «Фонд продаёт векселя» — операция на час: рынок коротких государственных бумаг глубочайший в мире, продать можно всегда и почти без потерь. замени на этом звене вексель на выданный кредит, дом или долю в закрытом фонде — и вся цепочка та же, но второе звено растягивается с часа до недель, месяцев, а то и до «когда найдётся покупатель». Труба одна. Скорость определяет то, что в неё положили.

Деньги, которые работают ночью

Есть у этого продукта и вторая жизнь, которую не видно в лоб: токенизированный вексель оказался почти идеальным залогом. Классический казначейский вексель и так был любимым залогом финансовой системы — надёжный, ликвидный, всеми признанный. Токенизированный добавил к этому скорость и круглосуточность: залог, который переезжает между контрагентами за секунды в воскресенье ночью,

освобождает деньги, которые раньше замирали «в пути» на дни. Именно поэтому за этот скучный продукт всерьёз борются биржи и клиринговые дома: это не игрушка для розницы, это смазка для больших машин. Когда встретишь новость «биржа приняла токенизированный фонд в качестве обеспечения» — теперь ты знаешь, что это событие из мира водопровода, и оно важнее многих громких запусков.

Итог главы

Трежерис не изменили финансовый мир и не собирались этого делать. Они сделали кое-что скромнее и, возможно, важнее: показали, что труба из первой главы способна выдержать реальные деньги, реальных инвесторов и реальный цикл погашения, не протекая нигде по пути. Именно поэтому дальше в этой книге, стоит только речь зайти о доходности, приватном кредите или недвижимости, эта глава будет всплывать снова как тот самый эталон, с которым честно сравнивать всё остальное. Следующий шаг: разобраться, почему цифра доходности на баннере почти никогда не равна той, что в итоге падает в кошелёк.

ИТОГ

Трежерис показали, что труба держит реальные деньги. Это эталон.

ЗАРПЛАТА ДО ВЫЧЕТА НАЛОГОВ

Спрашивать, сколько дойдёт после вычетов.

ЗАЯВЛЕННАЯ

Крупная. В оффере

ВЫЧЕТЫ

Цепочка комиссий и лагов

ДОЕХАЛА

На карту. После цепочки

Спрашивать не «сколько обещают». Спрашивать, сколько дойдёт после вычетов.

Глава 05 · Активы

У всех, кто хоть раз получал первую в жизни зарплату, есть общее воспоминание: цифра в оффере и цифра, которая реально пришла на карту, — это два разных числа, и разница между ними всегда становится сюрпризом в первый раз. Рынок токенизированных активов устроен ровно так же, только вместо налоговой здесь работает целая цепочка комиссий, лагов и механик выплаты, о которых редко пишут крупным шрифтом рядом с заголовочной доходностью.

Оффер и карта

Заявленная доходность — это та самая цифра оффера, крупная и золотая, прямо на главной странице продукта. Реализованная — это то, что реально приходит на счёт после того, как каждый участник цепочки заберёт свою долю. Разрыв между этими двумя числами растёт по нескольким независимым причинам сразу, и ни одна из них не является обманом в юридическом смысле — просто ни одна из них не попадает в крупный шрифт баннера.

Часть денег фонд обычно держит простым кэшем на случай внезапных заявок на выход, а кэш зарабатывает меньше, чем базовый актив, и эта разница молча вычитается из общей доходности. Сверху почти всегда сидит комиссия за управление, которая снимается независимо от того, хорошо или плохо отработал актив в этом месяце. А иногда сама заголовочная цифра — это доходность одного удачного месяца, выданная за среднюю, вместо честного усреднения по времени. Приём стар как мир: продавец квартиры тоже показывает фотографию, снятую в единственный солнечный день года. Ложь? Нет. Фотография настоящая. Просто она не отвечает на вопрос «а как здесь в ноябре».

Отдельно стоит спросить, в каких единицах вообще написана цифра. Годовая ставка бывает простой, без учёта того, что проценты сами начинают

зарабатывать проценты, — и бывает с капитализацией, где это учтено. На коротком сроке разница копеечная, на длинном — заметная, а главное, эти две цифры нельзя сравнивать между собой напрямую. Если один продукт хвастается одной, а второй — другой, то сравнивать их в лоб — как сравнивать зарплату «на руки» с зарплатой «гросс»: обе цифры честные, но таблица из них — враньё.

Арифметика на салфетке

Лучшая защита от золотой цифры — салфетка и три минуты. Допустим, баннер обещает десять процентов годовых. Комиссия за управление — процент в год: осталось девять. Десятая часть портфеля лежит кэш-буфером и зарабатывает вдвое меньше базового актива: минус ещё примерно полпроцента, осталось восемь с половиной. Вход и выход по полпроцента, а деньги ты планируешь держать полгода — значит, целый процент размазывается на шесть месяцев, что в годовых — минус два: осталось шесть с половиной. Никто нигде не соврал. Просто десять на баннере и шесть с половиной на карте — это разные числа, и второе нигде не написано. Его каждый раз приходится собирать руками из трёх разных разделов документа.

МЕСТО: СХЕМА

салфетка с арифметикой — 10% на баннере » -1% управление » -0,5% кэш-буфер » -2% вход/выход на коротком сроке » 6,5% доехало. Жёлтая цифра сверху, розовая снизу

И вопрос, который стоит задавать до всей этой арифметики: откуда доходность вообще берётся? Честных источников на этом рынке немного, и все они скучные: проценты, которые платит должник; аренда, которую платит жилец; оборот бизнеса, который делится выручкой. У каждого честного источника есть имя, договор и предел. Если из документов невозможно понять, кто из этих троих платит, — велика вероятность, что платят деньги

новых покупателей, а у этого источника, как известно, есть только одно свойство: он заканчивается внезапно.

Лок-ап и окно: их вечно путают

Есть ещё две вещи, которые обычно узнают на собственном опыте, а не из документов: лок-апы и окна погашения, и это не одно и то же, хотя их часто путают. Лок-ап — это фиксированный срок, когда выйти нельзя вообще, ни при каких обстоятельствах, сколько бы денег ни понадобилось. Окно погашения — более гибкая вещь, регулярный график, который определяет, когда именно заявку на выход реально исполняют.

Трежери-фонды из прошлой главы обычно закрывают заявку день в день или на следующий рабочий — тот самый эталон, о котором уже шла речь. Частный кредит и недвижимость живут куда медленнее, месячными или квартальными окнами с уведомлением заранее, и заявка, поданная сегодня, способна реально закрыться только через несколько недель. Если фонд обещает выход быстрее, чем это физически позволяет его залог, значит, где-то у него лежит простой кэш-буфер именно для таких случаев — и именно этот буфер тянет вниз ту самую доходность, которую изначально обещали. Круг замкнулся: быстрый выход и высокая доходность тянут одеяло в разные стороны, и продукт, обещающий одновременно и то и другое на медленном активе, должен где-то врать — если не в цифре, то в скорости.

У окон есть и мелкий шрифт второго уровня: право фонда прикрыть форточку. В документах это называется красивыми словами — «гейт», «приостановка погашений», — и означает простую вещь: если на выход ломанулись все сразу, фонд имеет право исполнять заявки частями или заморозить их вовсе. Это не жульничество, это предохранитель, спасающий тех, кто остался внутри, от распродажи активов по любой цене. Но узнавать о существовании предохранителя лучше из документов до покупки, чем из письма «уважаемые инвесторы» после.

Водопад: цена места в очереди

Ещё сложнее становится там, где один и тот же залог поддерживает сразу несколько разных токенов с разной доходностью, и это не ошибка, а осознанная структура, которую стоит понимать раньше, чем сравнивать цифры между собой. Представь водопад: деньги от пула активов льются сверху вниз, и сначала до самого верхнего уровня доходят проценты и тело долга, затем до следующего, и только оставшаяся вода уходит в самый нижний уровень. Убытки текут в противоположную сторону. Младший уровень принимает удар первым, а до старших очередь доходит только тогда, когда всё, что ниже, уже полностью иссякло.

5% · СТАРШИЙ вода первой. Удар последним

» **СЛЕДУЮЩИЙ** своя очередь. Своя цифра

14% · МЛАДШИЙ удар принимает первым

Именно поэтому один и тот же кредитный портфель способен одновременно поддерживать токен с доходностью в пять процентов и токен с доходностью в четырнадцать — против абсолютно одного и того же залога. Эта разница в цифрах не магия и не разный актив. Это просто цена твоего места в очереди, когда вода начинает заканчиваться.

Отсюда одно практическое следствие, которое почти всегда упускают: цифра доходности без указания места в очереди не значит ничего. «Четырнадцать процентов» может быть скромной платой за первый удар в кризис, а «пять» — щедрой для позиции, защищённой целым этажом чужих денег снизу. Когда в следующей главе мы полезем внутрь частного кредита, где эти конструкции живут в природе, вопрос «а какой это транш?» станет одним из первых в списке.

Комиссии: слоёный пирог

И, наконец, комиссии — та часть цепочки, что съедает доходность методичнее всего, просто потому что делает это тихо, слоями. Плата за управление снимается с активов вне зависимости от результата. Плата за результат отрезает часть прибыли сверх заранее согласованного порога. Комиссии на вход и выход бьют по короткому периоду владения сильнее всего, потому что размазываются на меньшее число дней. А ниже всего этого списка обычно прячутся кастоди, администрирование, аудит и сетевые издержки — иногда честно указанные отдельной строкой, а иногда размазанные по документам так, что их приходится собирать вручную по разным разделам.

УПРАВЛЕНИЕ снимается всегда

РЕЗУЛЬТАТ сверх порога

ВХОД / ВЫХОД бьёт короткий срок

КАСТОДИ · АУДИТ · СЕТЬ прячутся внизу

С платой за результат есть нюанс, который отличает аккуратный продукт от неаккуратного: считается ли она от «высшей отметки». Честная схема запоминает лучший результат, и если после просадки фонд просто отрастает обратно, повторная плата за уже оплаченную прибыль не берётся. Схема без такой отметки умудряется брать плату за успех дважды за один и тот же успех. Одно слово в документах — а разница в деньгах вполне ощутимая.

Ничего из перечисленного не делает эти продукты плохими. Зарплата после налогов — всё ещё зарплата, и хорошая работа остаётся хорошей работой. Просто взрослый человек планирует жизнь от цифры «на руки», а не от цифры в оффере. С доходностью — тот же навык, и он тренируется: после третьего прочитанного документа глаза сами начинают искать раздел про комиссии раньше, чем баннер.

Итог главы

Дальше мы пойдём туда, где заявленные цифры самые высокие на всём этом рынке, а расстояние между оффером и картой бывает длиной в судебный процесс: в частный кредит. Там выяснится, что высокая доходность — это не подарок, а прейскуртант, и читать его надо уметь.

ИТОГ

Не «сколько обещают», а сколько дойдёт после вычетов.

РАСПИСКА ОТ СОСЕДА

Возвращает сосед.

БУМАГА

Красивая. С печатью

СОСЕД

Вернёт или нет

МАШИНА

Андеррайтинг за стеной

Расписка не возвращает деньги. Возвращает сосед.

Глава 06 · Активы

Сосед просит в долг до зарплаты. Ты можешь дать просто так, можешь взять расписку на тетрадном листе, а можешь заказать нотариальную бумагу с гербовой печатью и водяными знаками. Заметь, что при этом не меняется ровно ничего в единственном вопросе, который имеет значение: вернёт сосед деньги или нет. Расписка может быть сколь угодно красивой. Платит не расписка. Платит сосед.

Частный кредит — private credit — это самый большой после трежерис сегмент рынка RWA, и весь он построен на этой простой сцене, отмасштабированной до сотен миллионов: компании, которым не дал денег банк или которым банк слишком медленный, занимают у пулов инвесторов, а токен — это твоя доля в такой расписке. И главная мысль этой главы обязана прозвучать раньше всех подробностей: кредитный риск не токенизируется. Блокчейн умеет переписать расписку идеальным шрифтом, раздробить её на тысячу долей, рассчитать перевод за секунду. Он не умеет одного — заставить соседа вернуть деньги. Вся токенизация в этом сегменте относится к бумаге. Весь риск остался в соседе.

Машина за стеной

Если кредитный риск нельзя токенизировать, то что вообще покупаешь, выбирая один кредитный протокол, а не другой? Ответ непривычный: ты покупаешь чужое умение отбирать соседей. У каждой кредитной платформы за стеной стоит машина — люди и процессы, которые решают, кому дать, сколько дать, под что дать и когда постучать в дверь. Называется это скучным словом «андеррайтинг», и это единственный настоящий продукт кредитного бизнеса. Токен, приложение, график выплат — упаковка.

Банк устроен так же, просто его машину никто не видит и не обязан видеть. Здесь — иначе: платформа стоит между тобой и заёмщиком, и качество её машины можно и нужно разглядывать. Кто эти люди и откуда у них кредитная

экспертиза — из скольких циклов, в скольких кризисах? Сколько своих денег платформа держит в тех же пулах — сидит ли повар за своим столом и ест ли свою стряпню? Что происходит с просрочкой: есть ли процесс, или каждый дефолт — импровизация? Ответы на эти вопросы стоят дороже всех цифр доходности на сайте, потому что цифра — это прошлое одного удачного периода, а машина — это то, что будет производить будущие цифры.

МЕСТО: СХЕМА

витрина и цех — спереди сайт с токеном и цифрой доходности, за стеной машина андеррайтинга: скоринг, залоги, юристы, взыскание. Подпись: покупаешь ты то, что за стеной

Прейскурант, а не подарок

Доходности в частном кредите — самые высокие на этом рынке, и на них проще всего поймать человека, который прочитал только предыдущую главу и научился вычитать комиссии. Здесь до вычетов нужно понять саму цифру. Высокий процент в кредите — это никогда не подарок и не «нашли неэффективность». Это прейскурант: плата за то, что деньги дают тому, кому банк не дал, на срок, на который никто другой не даёт, под залог, который ещё поди продай.

Иногда эта плата честная — премия за реальный, понятный, оценённый риск плюс премия за то, что твои деньги заперты и не могут выйти по кнопке (вспомни окна погашения из прошлой главы: здесь они самые длинные). А иногда высокая цифра — это компенсация за риск, который сама платформа недооценила: машина за стеной посчитала соседа надёжным, рынок с ней не согласился и потребовал процент повыше. Снаружи обе цифры выглядят одинаково золотыми. Разница вскрывается только вопросом «почему именно столько?» — и если внятного ответа нет ни в документах, ни у платформы, значит, цифру назначил маркетинг, а не риск-модель.

И сразу вспомни водопад из пятой главы: в кредитных пулах он живёт в природе. «Четырнадцать процентов» без слов «какой транш» — это не информация. Быть младшим траншем в хорошем пуле — нормальная работа за понятную плату. Быть младшим траншем, не зная об этом, — самая дорогая ошибка на этом рынке.

Вопрос ломбардщика

Отдельная примета времени — экзотические залого. Токенизированные кредиты выдают под дебиторку поставщиков, под будущие платежи за солнечную энергию, под парк серверов для искусственного интеллекта, под роялти музыкальных каталогов. Звучит захватывающе, и пресс-релизы этим пользуются. Но у любого залога есть только один экзамен, и принимает его не блокчейн, а старый скучный вопрос ломбардщика: как это изъять и почём это продать, когда сосед перестанет платить?

Часы и кольцо ломбардщик берёт охотно: изъять просто, рынок сбыта вечный. А теперь примерь тот же вопрос к модному залого. Изъять сервера у компании на другом континенте — это месяцы юристов. Продать поток платежей за солнечную энергию — а кому, много ли покупателей на такое стоит в очереди? Дебиторка — это вообще расписка под расписку: заёмщик обещает отдать то, что ему самому кто-то ещё только обещал. Ничто из этого не приговор: под все перечисленные залого существуют работающие, аккуратные продукты. Но доходность по кредиту обязана отвечать не на вопрос «насколько красиво звучит залог», а на вопрос «сколько времени и денег стоит превратить его обратно в деньги». Чем экзотичнее залог, тем длиннее этот путь — и тем больше процент обязан это отражать.

ЗАЛОГ НА СЛАЙДЕ

существует

ЗАЛОГ, КОТОРЫЙ ИЗЪЯЛИ И ПРОДАЛИ

работает

Три стадии болезни

Слова «просрочка», «дефолт» и «реструктуризация» в новостях мелькают как синонимы, а это три разные стадии, и путать их — значит неправильно оценивать новости о собственных деньгах. Просрочка — сосед не заплатил вовремя: неприятно, но случается и у живых; важна не сама просрочка, а её динамика по пулу. Дефолт — сосед официально признан неплатящим: включается машина взыскания, залог едет к ломбардщику, а твой вопрос — какая доля пула в дефолте и что реально удаётся вернуть. Реструктуризация — с соседом договорились по-новому: меньше, позже, но без похорон; для инвестора это обычно означает «деньги вернутся не все и не скоро, но вернутся».

У кредитных платформ этого рынка дефолты уже были — настоящие, с судами, с изъятием залогов, с частичными возвратами. Как ни странно, это хорошая новость. Кредитный бизнес без единого дефолта — это либо очень молодой бизнес, либо очень везучий, либо бизнес, где дефолты прячут, и третий вариант — самый частый из трёх. Живой рынок отличается от витрины именно шрамами: важно не их отсутствие, а то, как машина за стеной их обработала. Сколько вернули, за какое время, что поменяли в правилах после. Платформа, которая открыто публикует свою историю дефолтов, почти всегда надёжнее той, у которой в отчётности вечное безоблачное небо.

Есть и персонаж, о котором вспоминают только на этой стадии, — сервисер, человек с папкой. Тот, кто в плохом сценарии обзванивает заёмщиков, ходит по судам, организует изъятие и продажу залога. В хорошие времена его имя мелким шрифтом в конце документа. В плохие — от него зависит всё, что ты

получишь. Проверить, что он вообще существует и чем занимался раньше, — пять минут, которые однажды могут оказаться самыми дорогими пятью минутами твоего портфеля.

Что здесь дала токенизация

Справедливости ради — токен в этой истории не бесполезен, просто полезен не там, где обещает реклама. Порог входа в частный кредит упал с сотен тысяч до сотен долларов — класс активов, который был закрытым клубом фондов, стал доступен людям. Выплаты по расписанию исполняет код, и это реально снижает операционные издержки. График платежей пула бывает виден прямо в блокчейне — прозрачность, которой в классическом частном кредите не было никогда. Всё это настоящие улучшения бумаги. Просто держи в голове границу: улучшили расписку. Сосед остался прежним.

Итог главы

Частный кредит — честный сегмент для тех, кто понимает, что покупает: чужую машину отбора соседей, за плату, с длинными окнами выхода и живой историей шрамов. И самая опасная его версия — та, где красота расписки продаётся вместо качества соседа. Дальше — актив, который каждый из нас считает понятным с детства, и именно поэтому в токенизированном виде он обманывает лучше всех: дом.

ИТОГ

Расписка не возвращает деньги. Возвращает сосед.

ДОМ, КОТОРЫЙ СТАЛ ЮНИТАМИ

Читай устав компании, а не фото фасада.

ФАСАД

Фото на сайте

ПРОСЛОЙКА

Между тобой и домом компания

УСТАВ

Твои права живут здесь

Читай устав компании, а не фото фасада.

Глава 07 · Активы

Бабушкина квартира досталась троим наследникам. Никто в ней не живёт, продать целиком не могут договориться, и квартира годами висит между людьми как чемодан без ручки. Знакомая история почти в каждой семье. А теперь представь, что совладельцев не трое, а сто, они не родственники, живут в разных странах и никогда не видели ни квартиру, ни друг друга. Звучит как ад нотариуса. Это и есть токенизированная недвижимость — с одной поправкой, которая всё меняет и которую мы будем разбирать всю главу.

Прослойка

Поправка такая: сто человек не владеют квартирой. Ни один из них не вписан ни в какой государственный реестр недвижимости. Токен на «долю в доме» — это почти никогда не запись о праве собственности на сам дом. Между тобой и домом стоит прослойка: специально созданная компания, SPV, которая владеет домом целиком, — а ты владеешь долей этой компании. Токен — это юнит, доля в компании-прослойке. Дом принадлежит ей. Тебе принадлежит она. Почувствуй разницу длиной в одно звено — вся глава прячется в этом звене.

Вспомни вторую главу: там мы разбирали три ключа и выяснили, что важно не название токена, а то, что за дверью. Здесь та же история, только дверь всегда одна и та же: за ней не дом, а компания. И значит, все твои права — на аренду, на долю от продажи, на голос, на информацию — записаны не в законе о недвижимости, который писали столетиями, а в уставе конкретной компании, который писал юрист эмитента в прошлом году. Устав может быть прекрасным. Может быть дырявым. Но именно он, а не фотография фасада, — твой настоящий актив.

Отсюда первый практический рефлекс этой главы: услышал «токенизированная недвижимость» — спроси, где зарегистрирована

прослойка и что написано в её уставе. Компания на острове с гибким правом — это не обязательно плохо, так делают и вполне честные продукты ради скорости и дешевизны. Но твоя защита тогда равна качеству документов и юрисдикции прослойки, а не святости слова «недвижимость». Дом не может сбежать. Компания, владеющая домом, — вполне юридическая конструкция, у которой бывают долги, управляющие и банкротства.

МЕСТО: СХЕМА

ты » юнит » компания-SPV » дом. Подпись под звеном SPV: «все твои права живут здесь, а не в доме»

Честный плюс: рухнувший порог

Теперь о том, что токенизация здесь сделала по-настоящему. Недвижимость всегда была самым неравным классом активов: чтобы получать доход с квартиры, нужна была целая квартира. Полмиллиона, миллион, ипотека, ремонт, жильцы. Либо всё, либо ничего. Токенизация разрешила этот порог в пыль: юнит в доме может стоить пятьдесят долларов, и человек с зарплатой впервые в истории может держать по чуть-чуть в десяти домах в трёх странах — то, что раньше называлось «диверсифицированный портфель недвижимости» и было доступно только фондам.

Это не маркетинговая, а настоящая революция доступа, и её не хочется обесценивать. Хочется только напомнить цену: вместе с порогом входа исчезло и всё, что человек получал за большой чек, — контроль. Владелец квартиры решает сам: какой ремонт, какие жильцы, когда продать. Владелец юнита не решает ничего из этого. Он пассажир. Решает управляющий — и вот к нему стоит присмотреться.

Кто чинит крышу

У каждого токенизированного дома есть будничный вопрос, который важнее всей блокчейн-архитектуры: кто чинит крышу? Дом — не вексель, он живой: трубы текут, жильцы съезжают, налог приходит, страховка дорожает. Всем этим занимается управляющая компания, и её имя, полномочия и вознаграждение записаны там же, в документах прослойки.

Читать этот раздел стоит с тремя вопросами. Первый — мандат: что управляющий вправе делать без твоего согласия? Обычно — всё операционное, и это нормально; хуже, когда границы не прописаны вовсе. Второй — деньги: сколько он берёт и от чего считает? Процент от аренды мотивирует сдавать; процент от стоимости актива мотивирует существовать; плата «за успех» при продаже мотивирует продать — желательно понимать, к чему именно мотивирован твой управляющий, потому что он будет делать ровно то, за что ему платят. Третий — сменяемость: а если он плох, его вообще можно поменять? Каким числом голосов, по какой процедуре? Если процедуры нет, у дома пожизненный завхоз, и твой юнит — билет на его выступление без права выбора программы.

Расходы дома — вторая половина той же бытовой правды. Рекламная доходность «восемь процентов с аренды» имеет привычку считаться до налога на имущество, страховки, простоя между жильцами, ремонта и комиссии управляющего. После — остаётся столько, сколько остаётся, и вспомни пятую главу: спрашивать надо цифру после вычетов. У недвижимости вычеты особенно любят прятаться, потому что они нерегулярные: крыша течёт не каждый год, но когда течёт — она съедает годовую доходность целиком. Честные продукты закладывают резерв на ремонт отдельной строкой. Отсутствие такой строки — не экономия, а отложенный сюрприз.

8% НА БАННЕРЕ

аренда до расходов

ПОСЛЕ КРЫШИ, НАЛОГА, ПРОСТОЯ

то, что реально доехало

Две зарплаты дома и одна цена

У дома две разные зарплаты, и их полезно не смешивать. Первая — аренда: живые деньги, которые каплют ежемесячно и либо распределяются держателям юнитов, либо копятся внутри прослойки. Вторая — рост стоимости самого дома: деньги бумажные, существующие только в оценке, пока дом не продан. Продукты по-разному смешивают эти две зарплаты в одну цифру «ожидаемой доходности», и это законный приём, но ты должен видеть шов: аренда — розовая, она работает и приходит; рост стоимости — жёлтый, он существует в отчёте оценщика и станет розовым один раз, в день продажи дома, если оценщик был прав.

Про оценщика — отдельно, потому что здесь живёт тихое противоречие всего сегмента. Дом оценивают раз в год, иногда раз в квартал. А юнит торгуется когда угодно. Получается два ценника на один актив: медленный официальный — от оценщика, и быстрый рыночный — от последней сделки с юнитом на вторичке. Они почти никогда не совпадают, и это не поломка: просто вспомни третью главу — цена, которую нашёл тонкий рынок из трёх сделок в месяц, и мнение оценщика, смотревшего дом в феврале, — это два разных способа не знать точную цену. Настоящая цена дома выяснится единственным способом, которым она вообще выясняется: когда дом продадут целиком.

Выход: дверь и ворота

Из токенизированного дома есть два выхода, и они устроены по-разному. Дверь — продать юнит на вторичном рынке другому человеку: работает в те

дни, когда на рынке есть покупатель, по цене, которую этот покупатель согласен дать, со всеми поправками третьей главы про вторник и помидоры. Ворота — ликвидационное событие: прослойка продаёт дом целиком, гасит расходы и раздаёт остаток держателям юнитов пропорционально. Ворота открываются редко — по сроку из документов, по решению держателей или по инициативе управляющего — и это единственный момент, когда бумажная зарплата дома становится настоящей.

Практический смысл различения: покупая юнит, ты покупаешь в основном дверь, а не ворота. Горизонт «продам когда захочу» на неликвидном активе — это план, построенный на чужом желании купить. Если твой срок — год, а ворота по документам открываются через семь лет, то весь твой выход — это дверь тонкого рынка. Кому-то это подходит. Просто это должно быть решением, а не сюрпризом.

Итог главы

Дом в этой истории — самый честный участник: он стоит, сдаётся и стареет так же, как до всякого блокчейна. Всё новое — вокруг него: прослойка, устав, управляющий, два ценника и два выхода. Поэтому и главный навык здесь не риелторский, а читательский. Следующая глава — про актив ещё проще дома: кусок металла, который просто лежит. Увидишь, сколько конструкции можно навесить даже на него.

ИТОГ

Читай устав компании, а не фото фасада.

НОМЕРОК ИЗ ГАРДЕРОБА

Вторая половина — гардеробщик.

ПАЛЬТО

Висит в хранилище

НОМЕРОК

Лежит в кармане

ГАРДЕРОБЩИК

Вторая половина цены

Цена металла — половина. Вторая половина — гардеробщик.

Глава 08 · Активы

Театральный гардероб: ты сдаёшь пальто, получаешь номерок. Номерок лёгкий, помещается в карман, его можно хоть передать другу, чтобы пальто забрал он. Но греет не номерок. Греет пальто, и всё, что у тебя есть, — это уверенность, что гардеробщик на месте, пальто на вешалке и по номерку его действительно выдадут. Токенизированное золото — это номерок в чистом виде: слиток лежит в хранилище, токен лежит в кошельке, и весь продукт держится на качестве гардероба.

Актив, который просто лежит

Сырьё — самый простой актив этой книги, и в этом его прелесть для понимания. У векселя был должник, у кредита — сосед, у дома — жильцы и крыша. У слитка нет никого. Он не платит процентов, не генерирует аренду, не имеет кредитного риска — ему некому дефолтнуть. Золото просто лежит, и вся твоя ставка — что завтра унция будет стоить дороже, чем сегодня. Это называется чистой ценовой экспозицией, и токен здесь честнее многих: он не обещает потока платежей, потому что потоку неоткуда взяться.

Из этой простоты следует железное правило, которое отсекает целый класс сомнительных продуктов: если тебе предлагают «доходность на золото» — восемь процентов годовых на твои токенизированные унции, — эта доходность приходит не из золота. Физически неоткуда: металл не размножается на вешалке. Значит, где-то за витриной твоё золото отдали кому-то в работу — заняли под него, отдали в оборот трейдеру, использовали как залог, — и у твоей «доходности на золото» появился должник со всеми главами этой книги в комплекте: кредитный риск шестой главы, вопрос «какой транш» пятой и сосед, который может не вернуть. Продукт при этом может быть вполне честным — золотые займы существуют веками. Нечестна только вывеска: это уже не золото с доходностью, это кредит с золотым залогом, и оценивать его надо как кредит.

«ЗОЛОТО 0%»

металл лежит. Скучно и честно

«ЗОЛОТО 8%»

у доходности появился должник.

Найди его

Твоё пальто или пальто вообще

Теперь про гардероб. В мире хранения металла есть развилка, знакомая каждому, кто сдавал вещи в камеру хранения, и она важнее всего остального в этой главе. Один режим: твоё пальто с биркой — конкретный слиток с серийным номером закреплён за тобой, гардеробщик обязан вернуть именно его. На языке индустрии это *allocated*, выделенное хранение. Другой режим: «какое-то пальто из общей кучи» — у хранилища есть общая куча металла и список, кому сколько должны; тебе обязаны выдать столько же унций, но не какие-то конкретные. Это *unallocated*, и это уже не хранение, а долг: у тебя не металл, а требование к гардеробщику, и в его банкротство ты идёшь в общую очередь кредиторов — вспомни второй ключ из второй главы, это он и есть, только в золоте.

Оба режима легальны и распространены, невыделенное хранение даже дешевле — за счёт того самого риска, который оно на тебя перекладывает. Вопрос, как всегда, один: что написано в документах твоего токена? Слова «*allocated*», «выделенное», «серийные номера слитков» — одна конструкция. Обтекаемое «обеспечено золотом» — повод спросить, чем именно и на чьём имени.

Дальше — проверка гардеробщика. Кто хранилище: известный оператор с историей или «партнёрское хранилище» без имени? Кто и как часто пересчитывает пальто: есть ли независимый аудит, публикуются ли отчёты, совпадает ли количество выпущенных номерков с количеством вешалок? Индустрия выработала для этого целый жанр — регулярные отчёты о резервах с подписью аудитора, вплоть до публичных списков слитков с

номерами. Наличие такого списка не делает продукт святым, но его отсутствие в 2026 году — уже выбор, и выбор говорящий.

МЕСТО: ФОТО

хранилище, ряды слитков с бирками. Подпись: аудит — это когда чужой человек пересчитал вешалки

Номерок против сейфа и против ETF

Честный вопрос: зачем вообще номерок, если золото можно купить тремя старыми способами? Сравнение расставляет всё по местам.

Слиток дома или в банковской ячейке — полный контроль и полный набор хлопот: купить с наценкой, хранить, страховать, продать со скидкой и с проверкой подлинности. Золотой ETF на бирже — удобно и дёшево, но это биржевой продукт: работает в часы биржи, доступен через брокера, а между тобой и металлом — вся классическая труба из первой главы. Токен — это попытка взять от обоих лучшее: владение долями хоть в полграмма, рынок, который не закрывается на выходные, перевод другому человеку за секунды без брокеров — и при этом настоящий металл в настоящем хранилище за спиной.

Плата за это удобство тоже есть, и она знакомая: спред при покупке и продаже (у мелких долей он бывает неприлично шире, чем у биржевого фонда), комиссия за хранение — явная строкой или спрятанная в курс обмена, и главный пункт — качество гардеробщика вместо качества биржевой инфраструктуры. ETF надзирает биржевой регулятор со всей своей машиной. Токен надзирает тот, кто написан в документах токена, — иногда серьёзный регулятор, иногда никто. Разница в цене между похожими продуктами почти всегда объясняется именно этой строкой.

Отдельный пункт прейскуранта — физическая выдача. Красивое обещание «обменяй токены на настоящий слиток» обычно живо, но с порогом: выдача от целого слитка, то есть от суммы, которой у большинства держателей никогда не будет, плюс логистика, страховка и доставка за твой счёт из того города, где стоит хранилище. Это не обман — литейный цех не выпускает слитки по полграмма. Просто пойми заранее, что для тебя выдача — теоретическое право, а практический выход — продажа номерка. И тогда снова здравствуй, третья глава: кому и по какой цене.

Не только золото

Золото — витрина сегмента, но не весь сегмент. Токенизируют серебро, платину, палладий — по той же гардеробной схеме, с теми же вопросами. Дальше начинается интересное: почему на витрине нет токенизированной нефти и зерна? Ответ приземлённый: пальто должно уметь висеть. Золото хранится вечно и в маленьком объёме — идеальный жилец хранилища. Нефть требует резервуаров, зерно гниёт, газ испаряется; их хранение стоит дорого и постоянно, поэтому реальный сырьевой рынок живёт не в складах, а в контрактах на будущую поставку — а это уже деривативы, другой спорт с другими правилами. Так что когда встретишь «токенизированную нефть», проверь первым делом, что за ней: настоящие баррели в настоящем резервуаре (редкость) или зеркало цены из третьего ключа второй главы (почти всегда). Оба продукта имеют право жить. Но это разные продукты.

Итог главы

Металл — единственный участник этой главы, к которому нет вопросов: он лежит и молчит. Все вопросы — ко второй половине конструкции: кто хранит, как считает, что выдаёт и почём меняет номерки. Следующая глава — про упаковку, в которую заворачивают и векселя, и кредиты, и дома, и металл разом: про фонд. Старая добрая структура, которую поставили на новые

рельсы, — и у которой от этого появились свои фокусы.

ИТОГ

Цена металла — половина. Вторая половина — гардеробщик.

СТАРЫЙ ВАГОН, НОВЫЕ РЕЛЬСЫ

Продать и погасить — два разных выхода.

ВАГОН

Фонд. Ему десятилетия

РЕЛЬСЫ

Блокчейн. Новые

СКОРОСТЬ

Определяет вагон, не колея

Продать и погасить — два разных выхода.

Глава 09 · Активы

На скоростную магистраль выкатили старый вагон. Колея новая, стрелки автоматические, диспетчерская видит всё в реальном времени — а вагон тот же, что ходил по этой стране полвека: та же подвеска, те же тормоза, тот же скрип на поворотах. Поедет ли он быстрее? Немного. Станет ли он от новой колеи новым вагоном? Нет. Токенизированный фонд — это ровно эта картинка: старейшая упаковка в истории коллективных инвестиций, поставленная на новые рельсы.

Вагон старше твоего брокера

Фонд — конструкция настолько привычная, что её редко разглядывают: много людей складывают деньги в общий котёл, профессионал управляет котлом, каждому принадлежит доля — пай. Всё, что ты держал через банк или брокера «в фондах», устроено так. Токенизированный фонд отличается одним: пай записан токеном, и труба из первой главы заменила цепочку регистраторов. Мы уже встречали эту конструкцию в четвёртой главе — токенизированные трежерис в большинстве своём и есть фонды. Теперь посмотрим на упаковку саму по себе, потому что в неё заворачивают что угодно: кредиты шестой главы, дома седьмой, металлы восьмой, а также смеси всего перечисленного.

Главное правило наследования сформулируем сразу, потому что вся глава — его расшифровка: токен наследует свойства фонда, а не блокчейна. Скорость расчёта — от рельсов. Всё остальное — что внутри, как оценивается, когда можно выйти, сколько стоит управление — от вагона. Маркетинг любит рассказывать про рельсы. Деньги живут в вагоне.

Открытая и закрытая дверь

У вагонов-фондов есть главная конструктивная развилка, знакомая индустрии почти век: открытый и закрытый. Открытый фонд гасит паи сам: захотел выйти — фонд выкупает твой пай по расчётной стоимости, изнутри,

живыми деньгами. Закрытый — не гасит: деньги собраны, дверь закрыта, фонд зреет до даты, выйти можно только продав пай кому-то другому или дождавшись финала.

Форму двери выбирает не жадность управляющего, а актив внутри — вспомни второе звено цепочки погашения из четвёртой главы. Векселя продаются за день — поэтому трежерис-фонды спокойно живут открытыми: любой выход покрывается продажей бумаг до вечера. А теперь положи в открытый фонд дома из седьмой главы и представь день, когда на выход пришла четверть пайщиков. Дома не продаются до вечера. Фонд, пообещавший ежедневный выход из недвижимости, обещал физически невозможное, и это не теория: классические фонды недвижимости с ежедневным выходом ломались на этом обещании в каждый кризис — замораживали погашения, вешали замок на дверь, которая называлась открытой. Закрытая форма для медленного актива — не жадность, а честность.

Между двумя крайностями есть полустанок — интервальный фонд: дверь открывается по расписанию, раз в месяц или квартал, на объявленный объём. Это компромисс, на котором живёт большинство токенизированных кредитных и недвижимостных продуктов, и пятая глава уже научила тебя главному вопросу к нему: где написано расписание и что бывает, когда желающих выйти больше, чем объём окна.

МЕСТО: СХЕМА

три вагона — открытый (дверь всегда), интервальный (дверь по расписанию), закрытый (дверь после конечной). Под каждым — какой актив в нём честен

NAV: инвентаризация котла

Слово, без которого не читается ни один документ фонда, — NAV, стоимость чистых активов. Звучит солидно, означает инвентаризацию: посчитали всё,

что в котле, вычли долги котла, поделили на число паёв — получили честную цену одного пая. Вопрос лишь в том, чего стоила сама инвентаризация. Для фонда векселей NAV считается ежедневно и почти бесспорно: у каждой бумаги есть свежая рыночная цена. Для фонда кредитов или домов NAV стоит на оценках — тех самых мнениях о цене из третьей главы, с устаревшим ценником и гладкой лесенкой на графике. Одна аббревиатура, очень разная твёрдость цифры. Твёрдость NAV равна твёрдости цен на то, что внутри, — и никогда не выше.

Открытый фонд гасит паи ровно по NAV — поэтому для выходящего вопрос «честно ли посчитан NAV» превращается в вопрос «сколько денег я получу». А на вторичном рынке токен фонда живёт своей жизнью и торгуется то дороже инвентаризации — с премией, то дешевле — с дисконтом. Дисконт не всегда подарок: чаще это рынок голосует, что инвентаризация устарела или что из вагона не выйти. Премия не всегда глупость: иногда это плата за то, что попасть в сам фонд напрямую нельзя. Но в обоих случаях работает арифметика, которую стоит проговорить один раз и запомнить: покупая токен закрытого фонда с премией, ты платишь сто двадцать за содержимое, которое сам фонд оценивает в сто, — и вернуть сто двадцать тебе может только следующий покупатель, не фонд.

Торгуемость — не погашаемость

Здесь мы подходим к ловушке, ради которой глава писалась. Токен фонда торгуется на вторичке двадцать четыре на семь — рельсы позволяют. И у человека возникает ощущение, что он держит ликвидный актив: вон же кнопка «продать», вон график, цена мигает. Но у этой кнопки два совершенно разных механизма за спиной, и путать их — самая дорогая ошибка сегмента.

Продать — значит найти другого человека, который купит твой токен: это третья глава, тонкий рынок, вторник, помидоры; работает, пока есть встречный покупатель, по цене, которую он согласен дать. Погасить — значит

вернуть пай самому фонду и получить деньги из котла: это работает по уставу — в открытом фонде ежедневно, в интервальном по окнам, в закрытом никогда до срока. Торгуемость — жёлтая: она существует, пока существует встречный спрос, и испаряется первой именно в тот день, когда нужна всем. Погашаемость — розовая: она записана в документах и работает по расписанию независимо от настроения толпы. Продукт, у которого витрина показывает торгуемость, а документы — закрытый вагон до 2031 года, не врёт ни в витрине, ни в документах. Он просто рассчитывает, что ты не сопоставишь одно с другим.

ТОРГУЕМОСТЬ

существует, пока есть встречный
покупатель

ПОГАШАЕМОСТЬ

работает по уставу, из котла

Кнопка одна. Механизма два.

Матрёшка

Последний фокус упаковки — слои. На практике токен нередко даёт долю не в самом фонде, а в прослойке, которая держит долю в основном фонде: токен » фидер » мастер-фонд, иногда с ещё одним этажом. У конструкции есть законные причины — доступ, юрисдикции, минимальные чеки, — но у каждого этажа матрёшки есть управляющий, администратор и комиссия, и все они кормятся из одной твоей доходности. Пятая глава учила собирать вычеты по разделам документа; здесь добавь измерение вглубь: собери вычеты по этажам. И второй вопрос к матрёшке — из второй главы: на каком этаже живут твои права? Голос, отчётность, защита регулятора могут заканчиваться на первом этаже, не доезжая до тебя. Чем больше этажей между тобой и активом, тем длиннее список людей, которые должны сработать честно одновременно.

Итог главы

Фонд — хорошая упаковка: старая, обкатанная, с понятными правилами. Рельсы сделали её быстрее и доступнее — это правда. Неправда начинается там, где скорость колеи выдают за скорость вагона. Проверяется всё одним взглядом в документы: какая дверь, какое расписание, чей NAV и сколько этажей. На этом мы заканчиваем разбор активов. Дальше — то, что всю дорогу тихо работало под каждым из них: провода, по которым в эти конструкции приходят цены, токены и запреты. Пора заглянуть за стену.

ИТОГ

Продать и погасить — два разных выхода.

ЧАСТЬ



ИНФРАСТРУКТУРА

10 Проводка за стеной

ПРОВОДКА ЗА СТЕНОЙ

Назови каждое звено поимённо до покупки.

ОРАКУЛ

Курьер. Доставляет, не проверяет

МОСТ

Камера хранения. Копия стоит как замок

КОМПЛАЕНС

Заморозка — это функция

Назови каждое звено поимённо до покупки.

Глава 10 · Инфраструктура

О проводке в квартире вспоминают ровно один раз: когда пахнет горелым. Пока свет горит и чайник кипит, никто не думает о том, что за стеной, — хотя именно там решается, сгорит квартира или нет. У рынка RWA есть своя проводка: три системы, которые не видны ни в приложении, ни на баннере, но через которые проходит всё, что ты покупал в предыдущих главах. Эта глава — экскурсия за стену. Она чуть техничнее остальных, и это нормально: электрика тоже скучная наука ровно до первого короткого замыкания.

Провод первый: оракул

Блокчейн — замкнутый мир. Он безупречно помнит, кто кому что перевёл внутри, но сам по себе не знает ничего снаружи: ни цену унции золота, ни курс доллара, ни того, что вексель в хранилище погашен. Любую внешнюю правду в него приносят оракулы — службы, которые берут данные из внешнего мира и записывают их в блокчейн, чтобы смарт-контракты могли на них опираться.

Полезно сразу убить красивое слово: оракул ничего не предсказывает и ничего не проверяет. Это курьер. Он доставляет цифру из точки А в точку Б, и качество доставки — подлинность подписи, скорость, устойчивость к подделке — у хороших оракулов действительно высокое. Но курьер не отвечает за содержимое посылки. Если в точке А цифра была кривой, в точку Б приедет идеально заверенная кривая цифра.

А теперь вспомни третью главу — и стыкуй. Откуда курьер берёт цену токенизированного векселя или дома? С того самого тонкого рынка, где последняя сделка была три недели назад, или из отчёта оценщика за прошлый квартал. Оракул честно доставит этот устаревший ценник — а на него уже опираются живые механизмы: по нему выдают займы под залог твоего токена, по нему автоматика решает, что залог подешевел и пора его принудительно продавать. Устаревший ценник из витрины комиссионки, доставленный курьером в систему, которая стреляет автоматически, — вот

полная схема большинства «загадочных ликвидаций» из новостей.

На тонком рынке цену можно не только устареть — её можно нарисовать: одна сделка на пустом прилавке двигает «рыночную цену» на проценты, а автоматика в точке Б не отличает нарисованную сделку от настоящей. Инженерные ответы существуют и работают: брать среднюю цену за период, а не мгновенную (встретишь аббревиатуру TWAP — это ровно оно: «средняя за час» вместо «цена секунды», манипулировать которой в сто раз дороже), собирать цифру из многих источников, отбрасывать выбросы. Твой вопрос как читателя документов прост: откуда продукт берёт цены и что случится, если эта цифра однажды соvrёт. Если ответа нет — ответ «мы не думали», и это худший из возможных.

МЕСТО: СХЕМА

тонкий рынок » курьер-оракул » смарт-контракт с автоматикой ликвидаций.
Подпись: курьер заверил подпись, но не содержимое

Провод второй: мост

Блокчейнов много, а актив выпущен на одном. Чтобы токен «переехал» в другую сеть, используется мост, и его механика — снова камера хранения: на исходной сети оригинал запирается в контракте-складе, на целевой выпускается копия, обёрнутый токен. Копия живёт своей жизнью, торгуется и работает — ровно до тех пор, пока все верят, что оригинал лежит на складе и его можно забрать.

Отсюда цена копии: она стоит ровно столько, сколько стоит замок склада. История криптоиндустрии здесь красноречива: самые крупные кражи в ней — это взломы мостов, сотни миллионов за раз, и каждая такая кража означала одно и то же: копии в чужой сети мгновенно превращались в фантики, потому что склад с оригиналами опустел. Для RWA это умножается на специфику: у

обёрнутого токена на вексель уже два гардероба — кастодиан хранит вексель, мост хранит оригинальный токен, — и отказ любого из двух убивает конструкцию. Каждый мост — ещё один гардеробщик в твоей цепочке, только без лицензии и часто без имени.

Поэтому эмитенты серьёзных RWA всё чаще выбирают путь без мостов: выпускать токен сразу на нескольких сетях самостоятельно — «нативно», от своего имени на каждой. Дороже эмитенту, безопаснее держателю: между тобой и активом не появляется лишний склад. Практический навык из этого раздела — один вопрос: это оригинальный выпуск эмитента или чья-то обёртка через мост? Ответ обычно есть в документации, а разница в риске — этап.

Провод третий: комплаенс в коде

Третий провод непривычнее всего для человека из крипты. Классический токен свободен: любой кошелёк может держать и слать куда угодно. Токен RWA — нет, и это не недоработка, а условие его законности: та самая труба из первой главы с трансфер-агентом и белыми списками, только теперь зашитая в код. Проверка «имеет ли право получатель держать эту бумагу» происходит не в офисе за три дня, а в самом контракте за секунду: перевод на кошелёк не из списка просто не исполнится.

В этом же контракте живут функции, от которых у крипто-старожилов дёргается глаз: заморозить токены на адресе, принудительно перевести, изъять. Прежде чем возмущаться, пойми, зачем они там: суд постановил вернуть украденное — эмитент обязан уметь исполнить; регулятор внёс адрес в санкционный список — эмитент обязан заморозить. Регулируемая бумага без этих функций не была бы регулируемой бумагой, и серьёзные эмитенты прямо описывают их в документации. Заморозка — это функция, а не баг.

Но у каждой функции есть рука на рубильнике, и вот тут начинается настоящий разговор — про админ-ключи. Кто конкретно может нажать? Один человек с одним ключом — значит, вся конструкция доверия сходится в одну точку, которая может ошибиться, испугаться или получить письмо от людей в погонах. Взрослая практика выглядит иначе: мультиподпись — рубильник срабатывает только при согласии нескольких независимых сторон, скажем трёх из пяти; таймлок — между решением и исполнением проходит объявленная пауза, как объявление «горячую воду отключат в среду»: у жильцов есть время увидеть и среагировать, а не проснуться под холодным душем. Эти механизмы не устранили власть эмитента — они делают её медленной и видимой, что в финансах почти синоним слова «безопасной».

РУБИЛЬНИК ЕСТЬ У ВСЕХ

вопрос не «есть ли»

МУЛЬТИПОДПИСЬ + ТАЙМЛОК

вопрос «насколько медленно и
видимо»

Цепочка доверия поимённо

Теперь собери все десять глав в одно упражнение — оно и есть главный практический выход книги на этот момент. Возьми любой токен из своего списка и выпиши столбиком всех, кому ты фактически доверяешь, держа его: эмитент — кастодиан — регистратор — трансфер-агент — управляющий — оценщик — аудитор — оракул — мост, если есть, — держатель админ-ключей. Напротив каждой строки — имя. Не категория, а имя: какая компания, какая юрисдикция, где это написано.

Это скучное упражнение обладает волшебным свойством: оно занимает двадцать минут и делает видимым то, что маркетинг прячет годами. Где-то имя найдётся за минуту — хороший знак. Где-то вместо имени будет «партнёрское решение», «ведущий провайдер», пустота. Запомни правило: звено, у которого нет имени, — и есть твой главный риск. Не потому, что там

обязательно жулики, а потому, что риск, у которого нет имени, нельзя ни оценить, ни проверить, ни предъявить.

МЕСТО: СХЕМА

цепочка из десяти звеньев с пустой строкой напротив каждого — «впиши имя».
Одно звено без имени подсвечено красным

Итог главы

Проводка не выбирает, что подключать: она одинаково честно питает и лучший продукт рынка, и худший. Разница в том, что у лучшего каждый провод подписан, а у худшего за стеной сюрприз. На этом мы закрываем общую механику мирового рынка. Дальше книга едет домой: в юрисдикции, где всё описанное существует, но называется другими словами, живёт по другим законам и подключено, как выяснится, к другой розетке. Начнём с России.

ИТОГ

Назови каждое звено поимённо до покупки.

ЧАСТЬ

IV

СНГ И ЦФА

11 Та же труба, другая резьба

12 Три соседних двора

ТА ЖЕ ТРУБА, ДРУГАЯ РЕЗЬБА

Но резьба своя.

ИДЕЯ ТА ЖЕ

Право, записанное токеном

КОНТУР СВОЙ

Реестр операторов, не публичные сети

ЛИМИТЫ

Неквал — 600 тысяч в год

Переходник существует. Но резьба своя.

Глава 11 · СНГ и ЦФА

Любой, кто хоть раз затевал ремонт, знает этот момент: привезённый из-за границы смеситель не накручивается на домашнюю трубу. Вода та же, физика та же, назначение то же — резьба другая. Дюймовая против метрической. Нужен переходник, и с переходником всё работает, но забыть о нём нельзя: без него конструкция просто не соединяется. Российский рынок токенизированных активов устроен ровно так: идея та же самая, что во всей этой книге, — а резьба своя, и называется она ЦФА.

Что такое ЦФА, если убрать аббревиатуру

ЦФА — цифровые финансовые активы — это российская юридическая упаковка для той самой идеи из первой главы: право, записанное токеном. Закон, который ввёл это понятие, приняли в 2020 году, и по нему ЦФА — это цифровые права: денежное требование к эмитенту, возможность участия в капитале, права по эмиссионным ценным бумагам. Перевод на язык этой книги: расписка из шестой главы, юниты из седьмой и ключи из второй — записанные в информационной системе.

Ключевое отличие — не в определении, а в архитектуре, и вот тут начинается резьба. Мировой RWA, который мы разбирали десять глав, живёт в основном на публичных блокчейнах: сети общие, кошелёк твой, эмитенты и платформы подключаются к одной колее. Российские ЦФА живут иначе: каждый выпуск существует внутри информационной системы конкретного оператора — организации из официального реестра Банка России. Оператор ведёт реестр, оператор проводит сделки, оператор же и является твоей точкой входа: не кошелёк в телефоне, а личный кабинет на платформе. Банк России ведёт список таких операторов — их десятки не набирается, это платформы крупных банков и несколько независимых, — и всё, что происходит с ЦФА, происходит внутри этих контуров.

Практическое следствие резьбы — то самое, о котором предупреждала третья глава, только в квадрате: ЦФА, купленный на одной платформе, не переносится на другую. Нет общего рынка, есть архипелаг закрытых прудов, каждый со своим прилавком. Вторичный рынок внутри пруда бывает — где-то живее, где-то номинально, — но продать «на сторону» нельзя технически. Поэтому большинство российских ЦФА покупается по логике не биржи, а депозита: зашёл в выпуск, досидел до погашения, получил выплату. Короткие сроки — месяцы, реже год-два — здесь не случайность, а честный ответ конструкции на отсутствие сквозной ликвидности.

МЕСТО: СХЕМА

слева — общая колея мирового RWA (публичные сети, один кошелёк, много платформ), справа — архипелаг ЦФА (закрытые пруды-операторы из реестра ЦБ, в каждом свой реестр и свой прилавок)

Что реально выпускают

Витрина российского рынка выглядит на удивление знакомо после Части II этой книги. Больше всего — денежных требований: по сути цифровые долговые расписки от эмитентов разного калибра, от крупнейших компаний до среднего бизнеса, — глава шестая, читать как кредит: кто должник и откуда деньги. Есть металлы: выпуски, привязанные к золоту и другим металлам, вплоть до корзин из нескольких, — глава восьмая, читать как номерок: где металл, чья цена, что при погашении — деньги или физическая выдача. Есть выпуски под денежный поток от конкретного бизнеса — факторинговая дебиторка, арендные потоки: главы шестая и седьмая в одной упаковке. Встречалась и экзотика вплоть до долей в предметах искусства — упражнение «назови звенья поимённо» из десятой главы применимо к ней без единой поправки.

Отдельно про деньги на платформе: по российской конструкции деньги клиентов оператора лежат на номинальном счёте в банке — юридически это деньги клиентов, а не оператора. Это тот же принцип «выделенного хранения» из восьмой главы, только для рублей, и это одна из удачных строк местной резьбы — спокойно ищи её подтверждение в документах своей платформы.

И одно различие, которое в России нужно проговаривать чаще, чем где-либо, потому что новости смешивают всё в одну кучу. ЦФА, криптовалюта и цифровой рубль — три разные вещи. ЦФА — токенизированное право требования к конкретному эмитенту: есть должник, есть договор. Криптовалюта — актив без должника, в России легальна как имущество, но запрещена как средство платежа. Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, обязательство Центрального банка: это платёжный инструмент, а не инвестиция, у него нет ни доходности, ни эмитента-должника, которому можно предъявить требование, кроме самого ЦБ. Если после этой книги ты будешь безошибочно раскладывать любую новость по этим трём полкам — глава уже окупилась.

ЦФА право требования к эмитенту. Инвестиция

КРИПТОВАЛЮТА имущество без должника. Не средство платежа в РФ

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ форма рубля от ЦБ. Платёж, не инвестиция

Лимиты: кто и сколько может

Российская резьба жёстко делит покупателей на квалифицированных и неквалифицированных, и это первое, во что упирается практика. Неквалифицированному инвестору доступна часть выпусков и действует годовой лимит вложений в ЦФА — базово 600 тысяч рублей в год. Логика регулятора прозрачна: новые инструменты, закрытые пруды, пусть розница заходит по щиколотку. При этом рамка живая и движется в сторону

смягчения для консервативных инструментов: для ЦФА с фиксированными выплатами и высоким кредитным рейтингом эмитента лимиты ослабляются — а для выпусков с плавающей, привязанной к чему-либо доходностью остаются. Переводя на язык книги: чем больше выпуск похож на вексель из четвёртой главы, тем шире розница может в него заходить; чем больше похож на ставку на цену — тем уже дверь.

Статус квалифицированного инвестора — отдельная дверь со своими замками: имущественный ценз, который в последние годы ступенчато повышали до десятков миллионов рублей, либо критерии дохода, образования, опыта сделок. Детали регулярно меняются, и в этом месте книга сознательно не прибывает цифры гвоздями: проверяй актуальные значения на сайте своего брокера или платформы — это одна минута. Важен принцип: российская рамка исходит из того, что защищать розницу надо лимитами на входе, а не только раскрытием информации. Спорить с этим можно, знать это — обязательно.

Ещё одна особенность резьбы: внутри России ЦФА нельзя использовать как средство платежа — покупать за них товары запрещено, это инвестиционный инструмент. Но с 2024 года закон разрешил применять ЦФА во внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами — экспериментальная, продолжающаяся настраиваться зона, о которой ты будешь регулярно читать в новостях. Читать её правильно так: это не «крипта победила», это государство ищет альтернативные рельсы для трансграничных платежей, и ЦФА — один из кандидатов.

Рамка продолжает строиться

Финальный штрих к портрету: российское регулирование этой сферы — стройка, а не музей. В 2026 году принят новый рамочный закон о цифровых валютах и цифровых правах, который перекраивает карту: вводит регулирование криптообменников через реестр ЦБ, задаёт переходные

периоды для действующих операторов на годы вперёд. Для читателя это означает две вещи. Первая: любая конкретика в этой главе — цифры лимитов, списки операторов, даты — имеет срок годности короче, чем у самой книги, и это нормально; принципы устаревают медленнее параграфов. Вторая: следить за новостями регулирования здесь — не факультатив, а часть владения активом. В десятой главе мы выписывали цепочку доверия поимённо; в российской версии этой цепочки регулятор — не фон, а одно из самых активных звеньев.

Итог главы

Не дай резьбе себя обмануть — в обе стороны. Первая ошибка: решить, что ЦФА — это «какая-то не такая» токенизация, недоделанный RWA. Нет: та же идея, те же вопросы из первых десяти глав — кто должник, где актив, как выйти, — просто в закрытом контуре и под плотным присмотром. Вторая ошибка: решить, что раз всё под присмотром, то думать не надо. Тоже нет: лимит защищает сумму, а не решение; эмитент денежного требования может не заплатить внутри самой лицензированной платформы. Вопросы этой книги работают на любой резьбе. Дальше посмотрим, как ту же трубу нарезали соседи.

ИТОГ

Идея мировая. Резьба своя. Вопросы — те же.

ТРИ СОСЕДНИХ ДВОРА

Потом качели.

АСТАНА

Двор с английскими табличками

МИНСК

Двор за забором ПВТ

ТАШКЕНТ

Двор, где правила пишут на ходу

Сначала выбери двор. Потом качели.

Глава 12 · СНГ и ЦФА

Три соседних двора на одной улице. В первом таблички на английском и охранник со стажем лондонской школы. Второй обнесён высоким забором: внутри свои — можно почти всё, чужим — только через проходную. В третьем правила пишут прямо при тебе, мелом на асфальте, и вчерашняя разметка не всегда совпадает с сегодняшней. Качели во всех трёх дворах одинаковые. Но упасть с них в каждом дворе — три разные истории: где-то составят акт по форме, где-то разберутся по-свойски, где-то выяснится, что качели вообще не числились на балансе. Постсоветское пространство токенизации — это ровно такая улица, и эта глава — короткая прогулка по трём дворам.

Зачем вообще знать чужие дворы

Резонный вопрос читателя: я живу в своём дворе, зачем мне чужие? Три причины. Первая — практическая: платформы разных юрисдикций по-разному доступны жителям разных стран, и легальный маршрут к токенизированным активам для тебя может проходить через соседний двор. Вторая — из десятой главы: юрисдикция — это звено цепочки доверия, причём не последнее; «где выпущен токен и чей суд будет разбирать спор» — вопрос того же ранга, что «кто кастодиан». Третья — читательская: новости об этом регионе идут сплошным потоком, и без карты дворов они звучат одинаково («в стране N запустили токенизацию»), хотя означают каждый раз совершенно разное.

Держи главный тезис главы при себе всю прогулку: юрисдикция — часть актива, а не фон. Два одинаковых токена на одинаковое золото, выпущенные в разных дворах, — это два разных актива, потому что в день спора их судьбы разойдутся по разным правилам.

Двор первый: Астана и английские таблички

Казахстан пошёл путём, который в мировой практике считается элегантным: не переписывать все законы страны, а построить внутри неё отдельный двор

с чужими, проверенными правилами. Международный финансовый центр «Астана» — МФЦА — это особая юрисдикция внутри Казахстана: собственное право, выстроенное на основе английского общего права, собственный независимый суд и арбитраж, собственный регулятор — AFSA, который лицензирует финансовые компании, включая криптобиржи и платформы цифровых активов.

Смысл конструкции легко понять через вторую главу: помнишь три здания с разными списками гостей? Казахстан построил четвёртое — здание, где правила знакомы международным юристам и инвесторам заранее, потому что это, по сути, импортированная правовая система. Для эмитента это способ выпустить продукт, понятный иностранному капиталу. Для инвестора из региона — двор, где споры разбирает суд, работающий по прецедентной логике, а лицензия платформы — не декорация, а документ конкретного регулятора, чей реестр открыт и проверяется за минуту.

Что из этого следует практически. Встречая платформу «из Казахстана», первым делом смотри, где она на самом деле живёт: лицензия AFSA внутри МФЦА — один правовой мир; регистрация в общем казахстанском праве — другой. Это не значит, что второй хуже, — это значит, что они разные, и слово «Казахстан» в пресс-релизе само по себе не говорит, в каком из двух ты окажешься. Двор с английскими табличками хорош ровно тем, что таблички можно прочитать до входа, — пользуйся этим свойством, оно на этой улице редкое.

МЕСТО: ФОТО

Астана, деловой центр. Подпись: отдельный двор с импортированными правилами внутри страны

Двор второй: Минск за забором

Беларусь сделала ставку раньше всех на этой улице — ещё в конце 2017 года, декретом «О развитии цифровой экономики», который в своё время прозвучал на весь мир. Конструкция предельно белорусская по духу: всё разрешено, но внутри одного забора. Забор называется Парк высоких технологий — ПВТ, — и вся легальная жизнь цифровых активов в стране идёт через его резидентов: операторов криптоплатформ, обменников и связанные сервисы. Внутри забора режим был по мировым меркам щедрым: операции разрешены, налоговые льготы длинные.

Дальше история развивалась в предсказуемую сторону — забор достраивали. Указ 2024 года закрепил, что покупка и продажа цифровых активов за деньги для граждан легальна только через белорусских операторов — резидентов ПВТ: зарубежные площадки для белоруса оказались вне легального поля не потому, что они плохие, а потому, что они за забором. Более поздние акты продолжили линию: надзор Нацбанка, институт криптобанков — двор становится всё более регулируемым изнутри.

Для читателя этой книги важно одно системное отличие. Белорусский режим вырос из криптовалютной индустрии — бирж, майнинга, обменников, — а не из токенизации реальных активов. Токенами здесь исторически называли в первую очередь криптоактивы, и RWA-повестка в нашем смысле — расписки, юниты, номерки — в этом дворе пока скорее гость, чем жилец. Поэтому новости из Минска про «токены» читай с этой поправкой: чаще всего речь про крипторынок и его инфраструктуру, а не про токенизированные векселя. И главный практический вопрос для белорусского двора тот же, что у любого забора: что происходит с твоим активом, если ты выносишь его за проходную — или если резидент ПВТ, у которого он лежит, перестаёт быть резидентом.

Двор третий: Ташкент, мел и асфальт

Узбекистан — самый молодой и самый быстро меняющийся двор из трёх. Регулирование криптоактивов здесь появилось ещё в 2018 году, и с тех пор

его несколько раз перестраивали. Устоявшаяся конструкция такова: профильный регулятор — Национальное агентство перспективных проектов, НАПП, — лицензирует площадки: биржи, обменники, майнинг, кастодиальные сервисы. Работать легально можно через лицензированные организации из реестра НАПП; операции граждан через нелицензированные зарубежные сервисы ограничены — знакомая по соседнему двору логика, только забор пониже и разметка свежее.

Токенизация реальных активов здесь тоже в основном впереди, а не позади: двор активно зазывает индустрию, правила дописываются, и именно поэтому конкретику — какие площадки лицензированы, что разрешено рознице сегодня — имеет смысл проверять в реестре регулятора на дату, а не в книге. Принцип для читателя формулируется зато навсегда: во дворе, где правила пишут мелом, единственная твёрдая вещь — сам реестр регулятора. Есть лицензия в реестре — есть разговор. Нет — нет.

АСТАНА импортированное право, читаемое заранее

МИНСК всё можно, но внутри забора

ТАШКЕНТ сверяйся с реестром на дату

Общее правило улицы

Сведём прогулку к одному упражнению — это всё та же цепочка из десятой главы, дополненная звеном, которое в первых главах книги считалось самым собой разумеющимся. Выписывая поимённо эмитента, кастодиана и оракула, добавь строку: чей суд и чьё право. В каком дворе выпущен токен, какой регулятор выдал лицензию платформе, по какому праву написан договор и куда идти, если завтра спор. В больших юрисдикциях этот вопрос за тебя решает привычка. На нашей улице его нужно задавать руками — и ответ иногда меняет привлекательность продукта сильнее, чем два процента

доходности.

И последнее: дворы на этой улице меняются быстрее, чем главы в книгах. За время, пока ты это читаешь, где-то подняли забор, где-то перекрасили таблички. Это не делает карту бесполезной — это делает бесполезной старую карту. Принципы дворов, их характеры, их происхождение меняются медленно. Сверяй детали, доверяй характерам.

Итог главы

Качели одинаковые во всех дворах: расписки, номерки, юниты — вся Часть II этой книги без изменений. Разными их делает двор: правила, забор, охранник и то, по какой форме составят акт, когда что-то пойдёт не так. Осталась последняя глава — собрать всю книгу в один короткий предмет: список красных флагов, с которым можно выходить на любой рынок, в любом дворе.

ИТОГ

Юрисдикция — часть актива, а не фон.

ЧАСТЬ



ИТОГ

13 Красный флаг на пляже

КРАСНЫЙ ФЛАГ НА ПЛЯЖЕ

Он снимает спасателя с вышки.

МОРЕ ТО ЖЕ

Актив не изменился

ФЛАГ ПОДНЯТ

Сегодня в воду нельзя

СПАСАТЕЛЯ НЕТ

Разбираешься сам

Красный флаг не запрещает море. Он снимает спасателя с вышки.

Глава 13 · Итог

На пляже подняли красный флаг. Море при этом то же самое, что вчера: та же вода, тот же горизонт, те же волны — вчера в них купались. Флаг не говорит, что море стало плохим. Флаг говорит две вещи: сегодня условия не те, что кажутся с берега, и — главное — если полезешь, спасатель за тебя не отвечает. Красный флаг в инвестициях работает точно так же. Он не приговор продукту и не пророчество катастрофы. Он сигнал: в этом месте видимое расходится с действительным, и с этого момента ты в воде один.

Эта глава — сбор всей книги в один предмет, который можно унести с собой: десять флагов. Каждый вырос из своей главы, и напротив каждого — не паника, а вопрос, который надо задать. Флаг, на который есть внятный ответ, опускается. Флаг, на который ответа нет, — вот это и есть информация.

Флаг 1. Ты не можешь сказать, какой у тебя ключ

Глава вторая. Если после чтения всех материалов продукта ты не можешь одной фразой сказать, что у тебя в руках — запись в реестре, требование к кастодиану или зеркало без бумаги, — флаг поднят. Не потому, что зеркало это плохо, а потому, что незнание своего ключа означает: ты узнаешь его в худший день из возможных. Вопрос, который опускает флаг: «что именно я имею право требовать, у кого, и где это написано?»

Флаг 2. У звена цепочки нет имени

Главы первая и десятая. Кастодиан — «надёжный партнёр». Оценщик — «ведущая фирма». Хранилище — «сертифицированный объект». Категория вместо имени в любом звене цепочки доверия — флаг, и один из самых надёжных: honest продукту скрывать имена незачем, они его украшение. Вопрос: «назовите компанию и юрисдикцию каждого звена». Двадцать минут из десятой главы. Звено без имени — твой главный риск.

Флаг 3. Доходность выше эталона — без объяснения, откуда

Главы четвёртая, пятая, шестая. У тебя теперь есть эталон: короткий государственный долг, токенизированный и работающий. Всё, что обещает больше, обязано отвечать на вопрос «за счёт чего»: чей кредитный риск, какая неликвидность, какое место в водопаде оплачены этой надбавкой. «Уникальная стратегия» и «неэффективность рынка» ответами не являются. Вопрос: «кто должник моей доходности и почему он платит именно столько?» Если должника не находится — вспомни, чем заканчивается доходность, которую платят деньги новых покупателей.

Флаг 4. Выход быстрее, чем живёт актив

Главы пятая и девятая. Ежедневный выход из кредитов на два года. Погашение по кнопке из фонда домов. Обещание ликвидности, физически невозможной для актива внутри, — флаг, проверенный десятилетиями чужих кризисов: эта дверь заклинивает ровно в день, когда в неё пойдут все. Вопрос: «покажите в документах, как исполняется выход, если одновременно выходят все, — и за счёт чего оплачен буфер». Честный ответ существует: окна, гейты, кэш-резерв с его ценой. Нечестный — «такого не случится».

Флаг 5. Торгуемость выдают за погашаемость

Глава девятая. «Токен свободно торгуется» — прекрасно; это значит лишь, что его можно предложить другим людям. Если на вопрос о возврате денег из самого продукта тебе снова отвечают про торговлю — флаг: тебе продают вторник с фермерского рынка под видом кассы. Вопрос: «по какому расписанию и по какой цене у меня выкупит эмитент — без участия других покупателей?»

Флаг 6. Залог, который нельзя изъять и продать

Глава шестая. Красивый залог, не отвечающий на вопрос ломбардщика, — флаг. Дебиторка банкрота, сервера на другом континенте, поток платежей, у которого нет вторичного покупателя. Вопрос: «опишите процедуру: как изымается залог, сколько это длится, кто это уже делал и почём такое продавалось». Ответ «до этого не дойдёт» означает, что процент по кредиту не покрывает риск, — просто это ещё никто не посчитал вслух.

Флаг 7. Устав прослойки не показывают

Глава седьмая. Всё, что у тебя есть в токенизированном доме, фонде, проекте, — записано в документах компании-прослойки. Если на просьбу показать устав, договор, условия юнитов отвечают презентацией и фотографиями фасада — флаг без вариантов: тебе продают вид из окна квартиры, на которую не показывают документы. Вопрос один: «дайте документы до денег». Реакция на этот вопрос сама по себе — диагностика.

Флаг 8. Аудит «скоро будет»

Главы восьмая и десятая. Резервы «подтверждаются», отчёт «готовится», аудитор «выбирается». У работающего продукта пересчёт вешалок — рутина: свежий отчёт лежит на сайте, у металла — списки слитков, у фонда — подпись аудитора под NAV. Обещание аудита — это его отсутствие. Вопрос: «покажите последний отчёт: кто считал, когда, что именно». Флаг опускается датой и подписью, а не заверением.

Флаг 9. Никто не может ответить, кто держит рубильник

Глава десятая. У регулируемого токена есть функции заморозки и изъятия — это нормально. Ненормально, когда на вопрос «кто и как может их нажать» продукт отвечает тишиной. Вопрос: «кто держит админ-ключи, есть ли

мультиподпись и таймлок?» Продукт, который не думал об этом, не думал и об остальном; продукт, который скрывает, — думал и решил не говорить. Оба варианта — флаг.

Флаг 10. Обещания живут не в твоём дворе

Главы одиннадцатая и двенадцатая. Продукт обещает защиту, лицензии и гарантии — но всё перечисленное существует в юрисдикции, до которой тебе физически и юридически не дотянуться, или не существует ни в одной. «Международная лицензия», не находящаяся ни в одном реестре, — флаг. Вопрос: «чей суд разберёт наш спор и какой регулятор отзовёт у вас лицензию?» Если ответ — никакой и ничей, то все гарантии продукта весят ровно столько, сколько весит его желание их исполнять.

МЕСТО: СХЕМА

десять флагов одной колонкой, напротив каждого — вопрос, который его опускает. Формат для вырезания/закладки

Как этим пользоваться

Три замечания — и книга отпускает тебя.

Первое: флаги — не приговор, а порядок действий. Красный флаг на пляже не означает «море отравлено», он означает «сегодня разберись, почему он поднят, прежде чем лезть». Продукт с поднятым флагом иногда оказывается честным — просто с ленивым отделом документации. Но выяснять это — твоя работа, и до выяснения деньги остаются на берегу.

Второе: считай флаги, а не только смотри на каждый. Один флаг — вопрос. Два — настороженность. Три и больше — это уже не совпадение, а стиль продукта: там, где неаккуратны в трёх видимых местах, неаккуратны и в невидимых.

Третье, самое важное: заметь, чего в этом списке нет. В нём нет ни слова «блокчейн», ни графиков, ни прогнозов цены. Все десять флагов — про одно и то же, про расстояние между жёлтым и розовым: между тем, что существует на баннере, и тем, что работает в документах. Это расстояние умели измерять задолго до токенов — токены лишь добавили скорости обеим сторонам: и честным продуктам, и красивым обещаниям.

Вместо заключения

В начале книги было обещание: не сигналы, а фундамент. Проверить, выполнено ли оно, можно одним способом — открой сегодняшние новости про RWA или ЦФА. «Эмитент токенизировал активы на миллиард» — ты уже спрашиваешь, склад это или цех. «Доходность 14% на реальных активах» — ты ищешь должника и место в водопаде. «Запуск токенизированных акций» — ты спрашиваешь, какой из трёх ключей. «Новая юрисдикция открылась для цифровых активов» — ты смотришь, что за двор и чей реестр. Если вопросы приходят сами — фундамент стоит. Дом на нём — твой, и строить его тебе.

Море, кстати, прекрасное. Просто смотри на флаги.

ИТОГ

Красный флаг не запрещает море. Он требует разобраться, почему он поднят.

СЛОВАРЬ ПОД РУКОЙ

Короткие определения на языке этой книги. Полный глоссарий: t.me/YuRichRWA

RWA

реальные активы (векселя, кредиты, дома, металл), право на которые записано токеном. Актив не меняется. Меняется труба.

Токенизация

перенос записи о праве собственности в общий реестр (блокчейн). Третье поколение трубы после бумаги и депозитария.

Кастодиан

тот, кто физически держит актив. Камера хранения с лицензией. Его документы важнее твоего кошелька.

Трансфер-агент

проверяет, что получатель токена имеет право его держать. Секунда — это скорость, а не законность.

Эмитент

тот, кто выпустил токен и несёт обязательства. Все твои права упираются в его подпись.

Total Value / TVL

сколько существует / сколько работает. Склад и цех. Заголовки фотографируют склад.

Native-токен

токен, сам являющийся записью в реестре (ты акционер). Первый ключ. Самый честный и самый редкий.

Кастодиальный токен

требование к кастодиану, у которого лежит бумага. Второй ключ. Проверяй segregation и «один к одному».

Синтетический токен

зеркало цены без бумаги за ним. Третий ключ. Ценность равна платёжеспособности эмитента.

Вторичная ликвидность

найдётся ли покупатель именно тогда, когда нужно тебе. Держать и мочь продать — два разных навыка.

Спред

разница между ценой покупки и продажи. На тонком рынке съедает больше комиссий.

Книга заявок / AMM

два способа найти цену: люди называют цифры друг другу / торговля против пула по формуле.

Обнаружение цены

способность рынка узнавать актуальную цену через частые сделки. Редкие сделки = устаревший ценник.

NAV

стоимость чистых активов: инвентаризация котла, делённая на паи. Твёрдость NAV равна твёрдости цен внутри.

Заявленная / реализованная доходность

цифра оффера / цифра на карте. Спрашивай вторую.

Лок-ап

период, когда выход запрещён совсем. Не путать с окном погашения — расписанием, когда заявки исполняют.

Гейт

право фонда придержать погашения, когда на выход идут все. Предохранитель. Ищи в документах заранее.

Водопад / транши

деньги льются сверху вниз, убытки снизу вверх. Одна цифра доходности без места в очереди не значит ничего.

Private credit

займы вне банков, упакованные в токены. Кредитный риск не токенизируется: платит сосед, а не расписка.

Андеррайтинг

машина отбора заёмщиков. Единственный настоящий продукт кредитной платформы.

Сервисер

тот, кто взыскивает долг в плохом сценарии. Человек с папкой. Проверь, что он существует.

SPV / прослойка

компания, владеющая активом, доли которой ты держишь. Твои права живут в её уставе, а не в активе.

Allocated / unallocated

твое пальто с биркой / какое-то пальто из кучи. Второе — не хранение, а долг гардеробщика.

Proof of reserves / аудит

чужой человек пересчитал вешалки и подписался. Обещание аудита — это его отсутствие.

Открытый / интервальный / закрытый фонд

гасит всегда / по расписанию / никогда до срока. Форму двери выбирает актив.

Премия / дисконт к NAV

токен фонда торгуется дороже/дешевле инвентаризации. Дисконт часто — голос рынка о выходе.

Оракул

курьер данных в блокчейн. Доставляет, не проверяет. Кривая цифра приедет идеально заверенной.

TWAP

средняя цена за период вместо цены секунды. Защита от нарисованных сделок на тонком рынке.

Мост

оригинал заперт на складе, в другой сети ходит копия. Копия стоит столько, сколько замок склада.

Админ-ключи

рубильник заморозки/изъятия. Вопрос не «есть ли», а «кто держит и насколько медленно срывает».

Мультиподпись / таймлок

рубильник срабатывает при согласии нескольких сторон / с объявленной паузой. Власть, ставшая медленной и видимой.

ЦФА

русская упаковка токенизированных прав: выпуски внутри закрытых платформ-операторов из реестра ЦБ.

ОИС / оператор обмена

платформа, где ЦФА выпускаются и обращаются. Между платформами ЦФА не переносится.

Номинальный счёт

деньги клиентов платформы лежат в банке и юридически принадлежат клиентам, не оператору.

Квал / неквал

деление инвесторов по цензу. Неквалу — базовый годовой лимит и не все выпуски. Цифры проверяй на дату.

Цифровой рубль

третья форма рубля, обязательство ЦБ. Платёжный инструмент, не инвестиция. Не ЦФА и не крипто.

МФЦА / AFSA

особая юрисдикция в Казахстане на английском праве и её регулятор. Двор с читаемыми табличками.

ПВТ

белорусский Парк высоких технологий: легальная жизнь цифровых активов — через его резидентов. Двор за забором.

НАПП

узбекский регулятор цифровых активов. Во дворе с меловой разметкой твёрдая вещь одна — его реестр.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Книга закончилась, рынок — нет. Фундамент, который ты собрал за тринадцать глав, не требует достройки — он требует эксплуатации: читай новости и прикладывай к ним вопросы из этой книги. Склад или цех. Какой ключ. Кто должник. Какая дверь. Чей двор. Где флаги.

Живое продолжение книги — канал **t.me/YuRichRWA**: разборы новостей рынка RWA и ЦФА тем же языком, теми же вопросами, без сигналов. Жёлтое существует. Розовое работает. Приходи проверять вместе.

КОЛОФОН

YuRich RWA. Книга-курс, тринадцать глав.

Черновик к вёрстке: места под фото, схемы и плашки размечены в тексте.

Зин: та же бумага, что у курса и глоссария. Жёлтый и розовый взяты из комикса.

t.me/YuRichRWA · Севастополь · 2026